

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

PMR3220 - Projeto de Mecanismos

Prof. Dr. Ricardo Cury Ibrahim
Prof. Dr. Tarcisio Antonio Hess Coelho

Grupo C

André Neme Benedetti - NUSP
André Tsukassa Nishimoto - NUSP
Felipe Wassmer Magina - NUSP
Júlio Cesar de Andrade Oliveira - NUSP
Lucas Sung Il Hong - NUSP
Matheus Moreira de Sousa - NUSP
Matheus Paixão de Sousa - NUSP
Pedro Henrique Brasileiro de Jesus - NUSP

Relatório Parcial

Prótese e órtese de membro inferior



São Paulo, 7 de outubro de 2026

Lista de Figuras

1	Figuras do enunciado (reproduzidas).	6
2	Quadrilátero articulado do joelho: bases, ângulos e comprimentos (a base 1 e a base 3 têm os ângulos medidos a partir de X_0 ; θ_2 é medido a partir de X_1).	9
3	Geometria adotada para a representação do membro inferior.	13
4	Sequência de configurações do membro inferior durante o movimento experimental.	15
5	Rastreamento dos pontos do membro inferior e obtenção das posições no software <i>Tracker</i>	15
6	Coordenadas medidas de J na base da coxa e ajuste de 2º grau por mínimos quadrados (linhas pontilhadas: flexões das posições de precisão).	17
7	Marcadores dos quadros selecionados escritos na base da coxa, com origem entre os pontos 3 e 4 ($\square$: coxa, $\circ$: perna, $\triangle$: pé; linha: segmento JP).	18
8	Esquerda: quadrilátero sintetizado nos cinco quadros medidos (tracejado: acoplador QN) e centroide. Direita: trajetória do tornozelo gerada pelo mecanismo, trajetória ajustada, posições de precisão ($\star$) e posições medidas.	21
9	Ângulos nas articulações móveis em função da flexão (linhas verticais: quadros medidos).	21
10	Cadeia aberta RR da órtese: bases 0 (fixa), 1 (coxa) e 2 (perna + pé). θ_1 é medido de X_0 para X_1 e θ_2 , de X_1 para X_2 (na figura, ambos negativos, isto é, no sentido horário).	24
11	Orientação, velocidade e aceleração angulares – configuração final I.	31
12	Orientação, velocidade e aceleração angulares – configuração final II.	32
13	Instantâneos do movimento de ida (intervalos de $T/8$).	32
14	Torques no quadril e no joelho – configuração final I.	33
15	Torques no quadril e no joelho – configuração final II.	33

Lista de Tabelas

1	Poses da perna na base 0 (coxa) obtidas das medições (mm). †: quadro não utilizado. $\overline{JP}$: comprimento medido entre os pontos J e P ; r : resíduo do ajuste em J ; e : distância entre o tornozelo do mecanismo sintetizado e o medido.	17
2	Escolhas de posições de precisão testadas. $e_{\max}$: maior distância entre o tornozelo do mecanismo e o da trajetória ajustada em toda a faixa; e_{med} : maior distância ao tornozelo medido nos cinco quadros; $\mu_{\min}$: menor ângulo nas articulações móveis.	18
3	Síntese pela díade padrão: dados, escolhas livres e solução (mm e graus). .	19
4	Pivôs e comprimentos do quadrilátero sintetizado (mm).	20
5	Configurações extremas do ciclo.	24
6	Parâmetros segmentares (WINTER, 2009).	26
7	Propriedades dos materiais selecionados.	26
8	Componentes da órtese: massa e posição do CM no referencial do elo (m). Elo 1: origem em D , x ao longo de DO . Elo 2: origem em O , x ao longo de OP , y no sentido PR	27
9	Parâmetros equivalentes dos elos (membro + órtese).	27
10	Valores absolutos máximos de velocidade ($^{\circ}\text{s}^{-1}$) e aceleração angular ($^{\circ}\text{s}^{-2}$), $T = 2\text{s}$	30
11	Torques máximos dos atuadores (Nm), $T = 2\text{s}$	30
12	Coordenadas dos pontos obtidas pelo <i>Tracker</i>	35

Sumário

1	Introdução	5
2	Objetivos	5
3	Fundamentação teórica	6
3.1	Notação	6
3.2	Síntese do tipo e mobilidade: o quadrilátero articulado	7
3.3	Bases e análise de posição do quadrilátero (cadeia fechada)	8
3.4	Síntese dimensional analítica: três posições de precisão	10
3.5	Pose de um corpo rígido a partir de dois pontos	12
4	Parte I – Metodologia	12
4.1	Definição da geometria do mecanismo	12
4.2	Aquisição experimental do movimento	14
4.3	Processamento dos dados e posições de precisão	16
4.4	Determinação das escolhas livres	18
5	Parte I – Resultados da síntese	19
5.1	Mecanismo sintetizado	19
5.2	Discussão	20
5.3	Maquete	22
6	Parte II – Modelagem cinemática	22
6.1	Hipóteses	22
6.2	Síntese do tipo e mobilidade	22
6.3	Bases e cinemática direta (cadeia aberta RR)	23
6.4	Configurações extremas	24
6.5	Interpolação polinomial de 5º grau	25
7	Parte II – Parâmetros de massa e inércia	26
7.1	Dados antropométricos	26
7.2	Seleção de materiais da órtese	26
7.3	Parâmetros equivalentes dos elos	27
8	Parte II – Modelagem dinâmica (Newton–Euler)	28
8.1	1º passo – posição dos centros de massa	28
8.2	2º passo – acelerações dos centros de massa	28
8.3	3º passo – equações de Newton–Euler	29
8.4	4º passo – parcelas do torque e verificação	29

9 Parte II – Resultados da simulação	30
9.1 Cinemática	30
9.2 Torques dos atuadores	30
10 Conclusões	34
11 Materiais e anexos	35
11.1 Dados experimentais obtidos pelo <i>Tracker</i>	35
11.2 Programas	37
Referências	38

1 Introdução

O movimento do membro inferior humano resulta da interação entre diferentes segmentos e articulações, sendo o joelho particularmente importante para a mobilidade entre a coxa e a perna. Entretanto, seu movimento relativo não pode ser rigorosamente representado por uma simples junta de revolução: no plano sagital, os côndilos femorais rolam e deslizam sobre o platô tibial, de modo que o centro instantâneo de rotação (CIR) descreve uma trajetória – a *centroide* – em vez de permanecer fixo (MENSCHIK, 1974; O’CONNOR et al., 1989; DATHE et al., 2016). Desde Menschik (1974), essa cinemática é modelada por um quadrilátero articulado cruzado, formado pelas fibras isométricas dos ligamentos cruzados anterior (LCA) e posterior (LCP) e pelos segmentos ósseos que unem suas inserções (O’CONNOR et al., 1989; ZAVATSKY; O’CONNOR, 1992).

Nesse contexto, o projeto de próteses e órteses constitui uma aplicação relevante da teoria de mecanismos, permitindo reproduzir ou auxiliar movimentos do membro inferior em situações de amputação ou de comprometimento da capacidade motora – por exemplo, após um acidente grave, um acidente vascular cerebral (AVC) ou uma lesão por esforço intenso. Este trabalho aborda a aplicação de mecanismos articulados a esses problemas em duas partes, propostas no enunciado da disciplina (Figura 1):

Parte I. Prótese de joelho e perna: síntese dimensional de um quadrilátero articulado plano cujo acoplador (conjunto perna-pé artificial) reproduza o movimento relativo entre a perna e a coxa, medido experimentalmente em um integrante do grupo, e construção de uma maquete para avaliar qualitativamente o funcionamento.

Parte II. Órtese de membro inferior: análise cinemática, por interpolação polinomial de 5º grau, e análise dinâmica de uma órtese para um indivíduo de 60 kg a 80 kg com a musculatura inativa, determinando os torques dos atuadores do joelho e do quadril.

2 Objetivos

- Desenvolver a síntese dimensional de um mecanismo quadrilátero articulado, capaz de reproduzir de forma aproximada o movimento relativo entre a coxa e o conjunto perna-pé de uma prótese de membro inferior.
- Determinar as dimensões e as posições das articulações do mecanismo, utilizando como referência as posições do membro inferior obtidas experimentalmente.
- Construir uma maquete que permita avaliar qualitativamente o funcionamento do mecanismo sintetizado.

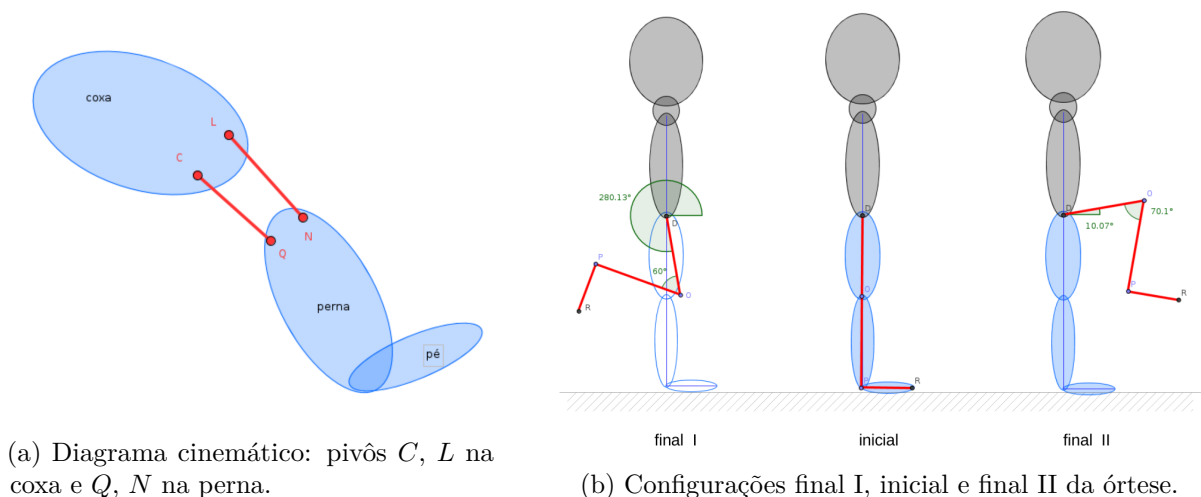


Figura 1: Figuras do enunciado (reproduzidas).

- Realizar a análise cinemática de uma órtese para membro inferior, determinando as orientações, velocidades e acelerações angulares dos segmentos ao longo de um ciclo de movimento.
- Realizar a análise dinâmica do sistema, determinando os torques necessários nos atuadores do joelho e da articulação entre a coxa e o tronco para a execução do movimento considerado, com massas e momentos de inércia obtidos de dados antropométricos e dos materiais selecionados para a órtese.

Em todas as deduções, os passos intermediários são mostrados, de modo que os resultados possam ser reproduzidos à mão. Os cálculos foram implementados em Python (NumPy e Matplotlib), e os valores numéricos citados no texto são lidos automaticamente dos resultados, o que garante consistência entre cálculo e relatório (Seção 11).

3 Fundamentação teórica

3.1 Notação

A modelagem cinemática segue o *método matricial* adotado na disciplina, baseado em matrizes de rotação e na mudança de base de pontos. A cada elo i associa-se uma base (sistema de referência) $O_i X_i Y_i Z_i$, de versores $\mathbf{i}_i, \mathbf{j}_i, \mathbf{k}_i$; a base 0 é fixa. As convenções são:

- ${}^A \mathbf{r}_P$: vetor posição do ponto P escrito na base A (o sobrescrito à esquerda indica a base);
- $[{}^A R_B] = [{}^A \mathbf{i}_B, {}^A \mathbf{j}_B, {}^A \mathbf{k}_B]$: matriz de rotação cujas colunas são os versores da base B escritos na base A , com $[{}^B R_A] = [{}^A R_B]^{-1} = [{}^A R_B]^T$;

- rotação simples de ângulo γ em torno do eixo z_B (movimento plano):

$$[{}^A R_B] = \text{Rot}(\gamma, z_B) = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{aligned} \mathbf{i}_B &= \cos \gamma \mathbf{i}_A + \sin \gamma \mathbf{j}_A, \\ \mathbf{j}_B &= -\sin \gamma \mathbf{i}_A + \cos \gamma \mathbf{j}_A, \\ \mathbf{k}_B &= \mathbf{k}_A; \end{aligned} \quad (3.1)$$

no plano, usa-se apenas o bloco 2×2 superior;

- mudança de base de um ponto: se ${}^B \mathbf{r}_P$ são as coordenadas de P na base B e ${}^A \mathbf{r}_{OB}$ a posição da origem de B na base A , então

$${}^A \mathbf{r}_P = [{}^A R_B] {}^B \mathbf{r}_P + {}^A \mathbf{r}_{OB}; \quad (3.2)$$

para uma cadeia de bases 0, 1, 2, aplica-se (3.2) duas vezes, de dentro para fora:

$${}^0 \mathbf{r}_P = {}^0 \mathbf{r}_{O_1} + [{}^0 R_1] ({}^1 \mathbf{r}_{O_2} + [{}^1 R_2] {}^2 \mathbf{r}_P), \quad [{}^0 R_2] = [{}^0 R_1] [{}^1 R_2]; \quad (3.3)$$

- derivada no tempo de uma rotação plana: de $[{}^A R_B] = \text{Rot}(\gamma, z)$,

$$[{}^A \dot{R}_B] = \dot{\gamma} \begin{bmatrix} -\sin \gamma & -\cos \gamma \\ \cos \gamma & -\sin \gamma \end{bmatrix} = \dot{\gamma} [{}^A R_B] \tilde{\mathbf{k}}, \quad \tilde{\mathbf{k}} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (3.4)$$

$$[{}^A \ddot{R}_B] = \ddot{\gamma} [{}^A R_B] \tilde{\mathbf{k}} - \dot{\gamma}^2 [{}^A R_B]; \quad (3.5)$$

- abreviações: $c_i = \cos \theta_i$, $s_i = \sin \theta_i$, $c_{ij} = \cos(\theta_i + \theta_j)$, $s_{ij} = \sin(\theta_i + \theta_j)$; o ângulo θ_i da junta i é medido do eixo X_{i-1} ao eixo X_i (ângulo *relativo*), positivo no sentido anti-horário;

- produto vetorial na forma matricial: $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \tilde{\mathbf{a}} \mathbf{b}$, com $\tilde{\mathbf{a}} = \begin{bmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{bmatrix}$.

3.2 Síntese do tipo e mobilidade: o quadrilátero articulado

A escolha do tipo de mecanismo parte da mobilidade desejada. O movimento relativo perna-coxa no plano sagital é comandado por uma única variável (a flexão do joelho), de modo que o mecanismo deve ter um grau de liberdade, $M = 1$. Pelo critério de Grübler para mecanismos planos,

$$M = 3(n - 1) - 2j_1 - j_2, \quad (3.6)$$

em que n é o número de elos (incluindo o fixo), j_1 o de juntas de um grau de liberdade (revolução ou prismática) e j_2 o de juntas de dois graus de liberdade. Usando apenas juntas de revolução ($j_2 = 0$), $M = 1$ exige $3n - 2j_1 = 4$. A menor solução com $n > 2$ é

$n = 4, j_1 = 4$:

$$M = 3(4 - 1) - 2 \cdot 4 - 0 = 1, \quad (3.7)$$

ou seja, o *quadrilátero articulado*. A alternativa $n = 2, j_1 = 1$ (uma única junta de revolução) também tem $M = 1$, mas impõe à perna um centro de rotação fixo, o que não reproduz o movimento do joelho (Seção 4.3). A solução seguinte, $n = 6$ e $j_1 = 7$, levaria a mecanismos de seis barras, mais complexos que o necessário.

No joelho protético (Figura 1a) o elo fixo é a coxa (pivôs C e L), as manivelas/balancins são CQ e LN , e o *acoplador* é a perna (pivôs Q e N), ao qual se fixa rigidamente o pé. Como o acoplador executa um movimento plano geral, seu CIR relativo à coxa – o polo I_{13} – é, pelo teorema de Aronhold–Kennedy, a intersecção das retas CQ e LN e se desloca à medida que o joelho flexiona, tal como no joelho natural (NORTON, 2010; RADCLIFFE, 1994). Joelhos protéticos de quatro barras exploram essa propriedade: com o CIR alto e posterior na extensão, obtém-se estabilidade voluntária na fase de apoio; com o CIR migrando na flexão, obtém-se encurtamento aparente da perna na fase de balanço (RADCLIFFE, 1994).

A condição de Grashof classifica o tipo de movimento possível. Sendo s e l os comprimentos do menor e do maior elo e p, q os demais,

$$s + l \leq p + q \implies \text{pelo menos um elo dá voltas completas.} \quad (3.8)$$

Na prótese, a flexão útil está limitada a cerca de 120° ; logo, um mecanismo não Grashof (triplo balancim) é aceitável, desde que nenhuma configuração de ponto morto ocorra dentro dessa faixa. A qualidade da transmissão de forças é avaliada pelo ângulo de transmissão μ – ângulo agudo entre o acoplador e o balancim de saída –, recomendando-se $\mu \geq 30^\circ$ (NORTON, 2010).

3.3 Bases e análise de posição do quadrilátero (cadeia fechada)

A Figura 2 mostra as bases adotadas, seguindo a convenção da Seção 3.1. A base 0 (fixa) está presa à coxa, com origem no centro do joelho em extensão, X_0 para a frente (anterior) e Y_0 para cima (proximal). As bases 1, 2 e 3 estão presas, respectivamente, ao elo CQ (origem em C , X_1 ao longo de CQ), ao acoplador (origem em Q , X_2 ao longo de QN) e ao elo LN (origem em L , X_3 ao longo de LN). A base 4 também está presa à perna, com origem no ponto J (ponto médio dos marcadores 5 e 6, logo abaixo do joelho) e eixos paralelos aos da base 0 com o membro estendido (é a base em que se fazem as medições). Todas as bases, portanto, são solidárias a uma peça: a base 0 à coxa, as bases 1 e 3 às barras CQ e LN e as bases 2 e 4 à perna, que é o acoplador. Os comprimentos são $\ell_0 = \overline{CL}$, $\ell_1 = \overline{CQ}$, $\ell_2 = \overline{QN}$ e $\ell_3 = \overline{LN}$.

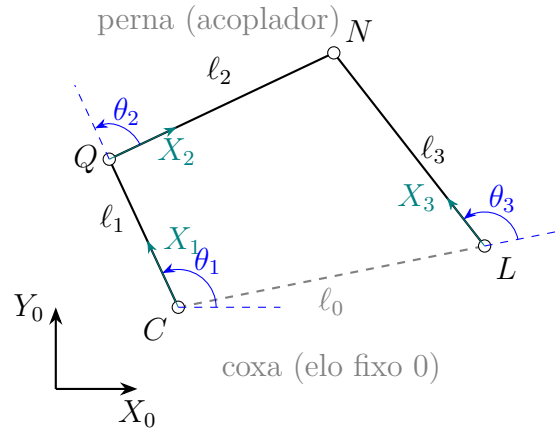


Figura 2: Quadrilátero articulado do joelho: bases, ângulos e comprimentos (a base 1 e a base 3 têm os ângulos medidos a partir de X_0 ; θ_2 é medido a partir de X_1).

As matrizes de rotação e as origens das bases são

$$[{}^0R_1] = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 \\ s_1 & c_1 \end{bmatrix}, \quad [{}^1R_2] = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 \\ s_2 & c_2 \end{bmatrix}, \quad [{}^0R_3] = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 \\ s_3 & c_3 \end{bmatrix}, \quad (3.9)$$

$${}^0\mathbf{r}_{O_1} = {}^0\mathbf{r}_C, \quad {}^1\mathbf{r}_{O_2} = \begin{bmatrix} \ell_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad {}^0\mathbf{r}_{O_3} = {}^0\mathbf{r}_L, \quad (3.10)$$

com ${}^2\mathbf{r}_N = [\ell_2 \ 0]^\top$ e ${}^3\mathbf{r}_N = [\ell_3 \ 0]^\top$. O ponto N pertence simultaneamente ao ramo 0–1–2 e ao ramo 0–3 da cadeia. Pelo ramo 0–1–2, aplica-se (3.3) de dentro para fora:

$$\begin{aligned} {}^1\mathbf{r}_N &= {}^1\mathbf{r}_{O_2} + [{}^1R_2] {}^2\mathbf{r}_N = \begin{bmatrix} \ell_1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 \\ s_2 & c_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ell_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ell_1 + \ell_2 c_2 \\ \ell_2 s_2 \end{bmatrix}, \\ {}^0\mathbf{r}_N &= {}^0\mathbf{r}_C + [{}^0R_1] {}^1\mathbf{r}_N = \begin{bmatrix} {}^0x_C + \ell_1 c_1 + \ell_2 (c_1 c_2 - s_1 s_2) \\ {}^0y_C + \ell_1 s_1 + \ell_2 (s_1 c_2 + c_1 s_2) \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

e as identidades $c_1 c_2 - s_1 s_2 = c_{12}$ e $s_1 c_2 + c_1 s_2 = s_{12}$ simplificam o resultado. Pelo ramo 0–3, ${}^0\mathbf{r}_N = {}^0\mathbf{r}_L + [{}^0R_3] {}^3\mathbf{r}_N$. Igualando os dois ramos, obtém-se a *equação de fechamento*

$${}^0\mathbf{r}_C + [{}^0R_1] ({}^1\mathbf{r}_{O_2} + [{}^1R_2] {}^2\mathbf{r}_N) = {}^0\mathbf{r}_L + [{}^0R_3] {}^3\mathbf{r}_N \implies \begin{bmatrix} {}^0x_C + \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} \\ {}^0y_C + \ell_1 s_1 + \ell_2 s_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^0x_L + \ell_3 c_3 \\ {}^0y_L + \ell_3 s_3 \end{bmatrix}. \quad (3.11)$$

Na prótese, a variável de entrada é a orientação da perna, $\psi = \theta_1 + \theta_2$ (ângulo de X_2 em relação a X_0), e as incógnitas são $\mathbf{q} = [\theta_1 \ \theta_3]^\top$. Passando todos os termos de (3.11) para um lado, com $c_{12} = \cos \psi$ e $s_{12} = \sin \psi$ conhecidos,

$$\mathbf{f}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} {}^0x_C + \ell_1 c_1 + \ell_2 \cos \psi - {}^0x_L - \ell_3 c_3 \\ {}^0y_C + \ell_1 s_1 + \ell_2 \sin \psi - {}^0y_L - \ell_3 s_3 \end{bmatrix} = \mathbf{0},$$

cujas derivadas parciais em relação a θ_1 e θ_3 formam a matriz jacobiana. A solução é obtida pelo método de Newton–Raphson,

$$\mathbf{q}^{(i+1)} = \mathbf{q}^{(i)} - [J]^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{q}^{(i)}), \quad [J] = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}} = \begin{bmatrix} -\ell_1 s_1 & \ell_3 s_3 \\ \ell_1 c_1 & -\ell_3 c_3 \end{bmatrix}, \quad (3.12)$$

partindo da solução do passo anterior, o que mantém o mecanismo no mesmo ramo de montagem. Como $\det[J] = \ell_1 \ell_3 \sin(\theta_1 - \theta_3)$, a matriz é singular quando $CQ \parallel LN$ (polo no infinito). Uma vez conhecidos θ_1 e θ_3 , o polo I_{13} (CIR da perna em relação à coxa) é a intersecção dos eixos X_1 e X_3 ,

$${}^0\mathbf{r}_I = {}^0\mathbf{r}_C + \lambda \begin{bmatrix} c_1 \\ s_1 \end{bmatrix} = {}^0\mathbf{r}_L + \kappa \begin{bmatrix} c_3 \\ s_3 \end{bmatrix}, \quad (3.13)$$

e o ângulo de transmissão é o ângulo agudo entre X_2 e X_3 , $\mu_N = |\psi - \theta_3|$ (reduzido a $[0, 90^\circ]$). Na outra articulação móvel, o ângulo agudo entre X_1 e X_2 é $\mu_Q = |\theta_2|$ (reduzido a $[0, 90^\circ]$). Se μ_N ou μ_Q se anulam, duas barras ficam alinhadas e o quadrilátero se “dobra” sobre si mesmo (posição de ponto morto ou de mudança de ramo); por isso os dois ângulos são mantidos longe de zero.

3.4 Síntese dimensional analítica: três posições de precisão

O problema é de *geração de movimento*: o acoplador (perna) deve ocupar três poses prescritas, as *posições de precisão* $j = 1, 2, 3$. Cada pose é dada, em relação à posição 1, pela rotação α_j da perna e pelo deslocamento δ_j de um ponto de referência dela (a origem O_4 da base da perna):

$$[{}^0R_4]^{(j)} = \text{Rot}(\alpha_j, z_4), \quad \delta_j = {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)} - {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)}, \quad (3.14)$$

e um ponto X da perna ocupa, na posição j , a posição ${}^0\mathbf{r}_X^{(j)} = [{}^0R_4]^{(j)} {}^4\mathbf{r}_X + {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)}$ (Equação (3.2)).

1º passo – equação da díade padrão. O quadrilátero é sintetizado como duas díades, $CQ-QO_4$ e $LN-NO_4$ (Figura 2). Na díade da esquerda, seja $\mathbf{W} = {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_C$ o vetor da manivela e $\mathbf{Z} = {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)}$ o vetor do lado do acoplador, ambos na posição 1 e escritos na base 0. Da posição 1 para a posição j , a manivela gira de β_j e o acoplador gira de α_j ; pela mudança de base, os vetores passam a $\text{Rot}(\beta_j, z) \mathbf{W}$ e $\text{Rot}(\alpha_j, z) \mathbf{Z}$. Como o pivô C é fixo, o circuito $C \rightarrow Q \rightarrow O_4$ fornece ${}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)} = {}^0\mathbf{r}_C + \text{Rot}(\beta_j, z) \mathbf{W} + \text{Rot}(\alpha_j, z) \mathbf{Z}$. Subtraindo a

mesma relação na posição 1 (${}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)} = {}^0\mathbf{r}_C + \mathbf{W} + \mathbf{Z}$):

$$\underbrace{[\text{Rot}(\beta_j, z) - I]}_{A_j} \mathbf{W} + \underbrace{[\text{Rot}(\alpha_j, z) - I]}_{B_j} \mathbf{Z} = \boldsymbol{\delta}_j, \quad j = 2, 3, \quad (3.15)$$

com $\text{Rot}(\cdot, z)$ e I de ordem 2×2 . São quatro equações escalares com seis incógnitas: as duas componentes de $\mathbf{W}$, as duas de $\mathbf{Z}$, β_2 e β_3 . Há, portanto, *duas escolhas livres* por díade; adotam-se β_2 e β_3 .

2º passo – solução do sistema linear. Escolhidos β_2 e β_3 , o sistema (3.15) é linear em $\mathbf{W}$ e $\mathbf{Z}$ e pode ser escrito em blocos 2×2 :

$$\begin{bmatrix} A_2 & B_2 \\ A_3 & B_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{W} \\ \mathbf{Z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\delta}_2 \\ \boldsymbol{\delta}_3 \end{bmatrix}, \quad (3.16)$$

$$A_j = \begin{bmatrix} \cos \beta_j - 1 & -\sin \beta_j \\ \sin \beta_j & \cos \beta_j - 1 \end{bmatrix}, \quad B_j = \begin{bmatrix} \cos \alpha_j - 1 & -\sin \alpha_j \\ \sin \alpha_j & \cos \alpha_j - 1 \end{bmatrix}. \quad (3.17)$$

As matrizes A_j e B_j têm a forma $\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$ e, por isso, comutam entre si. Isso permite eliminar $\mathbf{Z}$ (multiplicando a primeira linha por B_3 e a segunda por B_2 e subtraindo) e, de modo análogo, $\mathbf{W}$, o que equivale à regra de Cramer por blocos:

$$\Delta = A_2 B_3 - B_2 A_3, \quad \mathbf{W} = \Delta^{-1} (B_3 \boldsymbol{\delta}_2 - B_2 \boldsymbol{\delta}_3), \quad \mathbf{Z} = \Delta^{-1} (A_2 \boldsymbol{\delta}_3 - A_3 \boldsymbol{\delta}_2). \quad (3.18)$$

3º passo – pivôs e comprimentos. Os pivôs da díade na posição 1 são

$${}^0\mathbf{r}_Q^{(1)} = {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)} - \mathbf{Z}, \quad {}^0\mathbf{r}_C = {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)} - \mathbf{W}, \quad \ell_1 = |\mathbf{W}|, \quad (3.19)$$

e o pivô móvel na base da perna vem da mudança de base inversa, ${}^4\mathbf{r}_Q = [{}^0R_4]^{(1)\top} ({}^0\mathbf{r}_Q^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)})$. A díade da direita é obtida da mesma forma, com escolhas livres γ_2 e γ_3 (rotações do balancim LN), vetores $\mathbf{U} = {}^0\mathbf{r}_N^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_L$ e $\mathbf{S} = {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_N^{(1)}$, e $\ell_3 = |\mathbf{U}|$. Os demais comprimentos são $\ell_0 = |{}^0\mathbf{r}_L - {}^0\mathbf{r}_C|$ (elo fixo) e $\ell_2 = |\mathbf{Z} - \mathbf{S}|$ (acoplador).

4º passo – escolhas livres. Cada par (β_2, β_3) gera uma díade que passa exatamente pelas três posições de precisão. As escolhas livres são usadas para satisfazer os requisitos de projeto – pivôs no volume do joelho, comprimentos razoáveis e bons ângulos nas articulações móveis – e para aproximar o restante do movimento (Seção 4.4).

5º passo – onde colocar as posições de precisão. Entre as posições de precisão o erro do mecanismo não é nulo (erro estrutural). Para n posições num intervalo $[\varphi_a, \varphi_b]$, o

espaçamento de Chebyshev,

$$\varphi_j = \frac{\varphi_a + \varphi_b}{2} - \frac{\varphi_b - \varphi_a}{2} \cos \frac{(2j-1)\pi}{2n}, \quad j = 1, \dots, n, \quad (3.20)$$

distribui melhor esse erro ao longo do intervalo do que posições igualmente espaçadas, pois não coloca posições exatamente nas extremidades.

3.5 Pose de um corpo rígido a partir de dois pontos

No plano, a pose de um corpo rígido fica determinada por dois de seus pontos. Sejam J e P dois pontos da perna, com coordenadas ${}^0\mathbf{r}_J^{(j)}$ e ${}^0\mathbf{r}_P^{(j)}$ medidas na base da coxa no quadro j ; a base 4 da perna tem origem em J , isto é, ${}^4\mathbf{r}_J = \mathbf{0}$.

1º passo – orientação. O ângulo do segmento JP em relação a X_0 é

$$\beta_{JP}^{(j)} = \text{atan2} \left({}^0y_P^{(j)} - {}^0y_J^{(j)}, {}^0x_P^{(j)} - {}^0x_J^{(j)} \right), \quad (3.21)$$

e a rotação da perna entre o quadro de referência r (em que a base 4 coincide com a base 0) e o quadro j é $\alpha_j = \beta_{JP}^{(j)} - \beta_{JP}^{(r)}$, ou seja, ${}^{[0]R_4}{}^{(j)} = \text{Rot}(\alpha_j, z_4)$.

2º passo – posição da origem. Da mudança de base ${}^0\mathbf{r}_J^{(j)} = [{}^{[0]R_4}]^{(j)} {}^4\mathbf{r}_J + {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)}$ (Equação (3.2)), com ${}^4\mathbf{r}_J = \mathbf{0}$,

$${}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)} = {}^0\mathbf{r}_J^{(j)}, \quad (3.22)$$

ou seja, a origem da base da perna é o próprio ponto medido J . Com ${}^{[0]R_4}{}^{(j)}$ e ${}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)}$ determinados, a posição de qualquer ponto da perna segue da mudança de base ${}^0\mathbf{r}_X^{(j)} = [{}^{[0]R_4}]^{(j)} {}^4\mathbf{r}_X + {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)}$. Como o corpo é tratado como rígido, a variação do comprimento medido $\overline{JP}$ entre os quadros indica a incerteza das medições.

4 Parte I – Metodologia

4.1 Definição da geometria do mecanismo

Inicialmente, foi definida uma representação geométrica simplificada do membro inferior humano, buscando preservar as principais características cinemáticas do movimento da coxa, da perna e do pé. A coxa, a perna e o pé foram considerados como elementos rígidos, representados pelas geometrias correspondentes às regiões do membro inferior. Para representar o movimento relativo entre a coxa e a perna na região do joelho, foi adotado um mecanismo quadrilátero articulado. A configuração adotada e a identificação dos pontos utilizados no modelo são apresentadas na Figura 3.

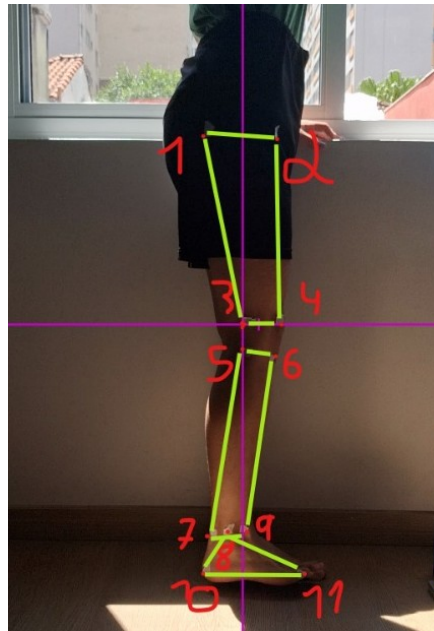


Figura 3: Geometria adotada para a representação do membro inferior.

Na representação adotada, os pontos 1 e 2 estão localizados na região do quadril, enquanto os pontos 3 e 4 estão posicionados na extremidade inferior da coxa, próxima à região do joelho. Para a perna, os pontos 5 e 6 estão localizados imediatamente abaixo do joelho, enquanto os pontos 7 e 9 estão posicionados aproximadamente na região do tornozelo. O ponto 8 está localizado entre os pontos 7 e 9, contribuindo para a representação da conexão entre a perna e o pé. Por fim, os pontos 10 e 11 correspondem às extremidades inferiores da representação do pé.

A escolha de um mecanismo quadrilátero articulado para representar o movimento do joelho está relacionada à necessidade de reproduzir adequadamente o movimento relativo observado entre a coxa e a perna. Uma representação mais simples, na qual a coxa e a perna fossem consideradas elementos rígidos conectados diretamente por uma única junta de revolução, permitiria descrever apenas uma rotação da perna em torno de um centro fixo. Nesse caso, os pontos pertencentes à perna descreveriam trajetórias circulares em relação à coxa, o que constitui uma aproximação limitada do movimento do joelho.

O emprego de um quadrilátero articulado permite obter o movimento relativo entre a coxa e a perna a partir da combinação das rotações de seus diferentes elos. Dessa forma, o centro instantâneo do movimento relativo entre os segmentos (o polo I_{13} da Seção 3.3) pode variar durante a movimentação, permitindo reproduzir trajetórias mais complexas do que aquelas obtidas por uma única junta de revolução. Essa característica é particularmente relevante para o problema proposto, uma vez que o movimento relativo entre a coxa e a perna não pode ser rigorosamente representado apenas por uma junta de rotação.

A representação do pé por meio de uma geometria triangular foi adotada de maneira análoga, buscando preservar sua extensão e sua orientação em relação à perna. Uma

representação por um único elemento rígido poderia descrever apenas a distância entre dois pontos, sem representar simultaneamente diferentes pontos de referência associados ao pé. A geometria triangular fornece, portanto, uma representação rígida simplificada da região, possibilitando acompanhar sua posição e orientação durante o movimento.

Embora os pontos utilizados na aquisição experimental tenham sido definidos próximos aos vértices das regiões utilizadas na representação geométrica, a localização das articulações do mecanismo não está necessariamente restrita a esses pontos experimentais. Articulações localizadas no interior das regiões correspondentes à coxa e à perna também podem ser consideradas durante a síntese, desde que sejam compatíveis com a geometria e com o movimento desejado.

4.2 Aquisição experimental do movimento

Após a definição da geometria, foram realizadas medições experimentais com o objetivo de obter as posições dos pontos de interesse ao longo do movimento do membro inferior. Para isso, um integrante do grupo realizou o movimento com a própria perna, e foi registrada uma sequência de vídeo com o membro observado lateralmente.

Foram consideradas três configurações principais para caracterizar o movimento. A configuração inicial corresponde à posição em pé, na qual a coxa, a perna e o pé se encontram aproximadamente alinhados. A configuração intermediária corresponde a uma flexão da perna de aproximadamente 90° em relação à coxa, mantendo-se a posição da coxa. Por fim, a configuração final corresponde à condição de maior flexão observada durante o experimento, na qual a perna se aproxima da coxa. A sequência de configurações observada durante o movimento é apresentada na Figura 4.

Para o processamento do vídeo foi empregado o software *Tracker* (BROWN, 2024), que permite acompanhar a posição de pontos específicos ao longo dos diferentes *frames* de uma gravação. Foram definidos pontos de referência próximos aos vértices das regiões utilizadas na representação geométrica da coxa, da perna e do pé. Esses pontos foram identificados e acompanhados individualmente ao longo do movimento, permitindo obter suas coordenadas no plano da imagem em função do tempo. A numeração dos pontos utilizada no rastreamento corresponde à geometria apresentada anteriormente (Figura 3).

A partir do rastreamento, o *Tracker* forneceu as coordenadas x e y dos pontos acompanhados para os diferentes instantes analisados. Os valores obtidos correspondem, portanto, às posições dos pontos no plano da imagem (base *im*, com a escala calibrada em metros), e não diretamente aos comprimentos dos elos do mecanismo. O software também permitiu visualizar graficamente a evolução temporal dessas coordenadas.

A planilha de dados obtida a partir do rastreamento contém as coordenadas dos onze pontos para os *frames* 234, 307, 390, 423, 456 e 561 (Tabela 12, na Seção 11). Para a análise do movimento, foram usados os *frames* 234, 307, 390, 423 e 456, todos dentro da

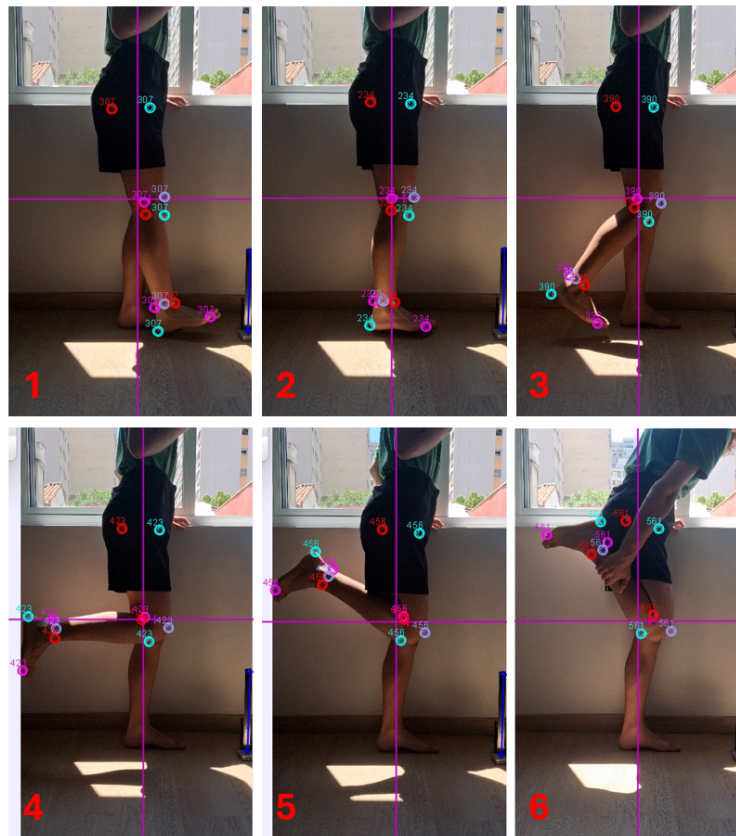


Figura 4: Sequência de configurações do membro inferior durante o movimento experimental.

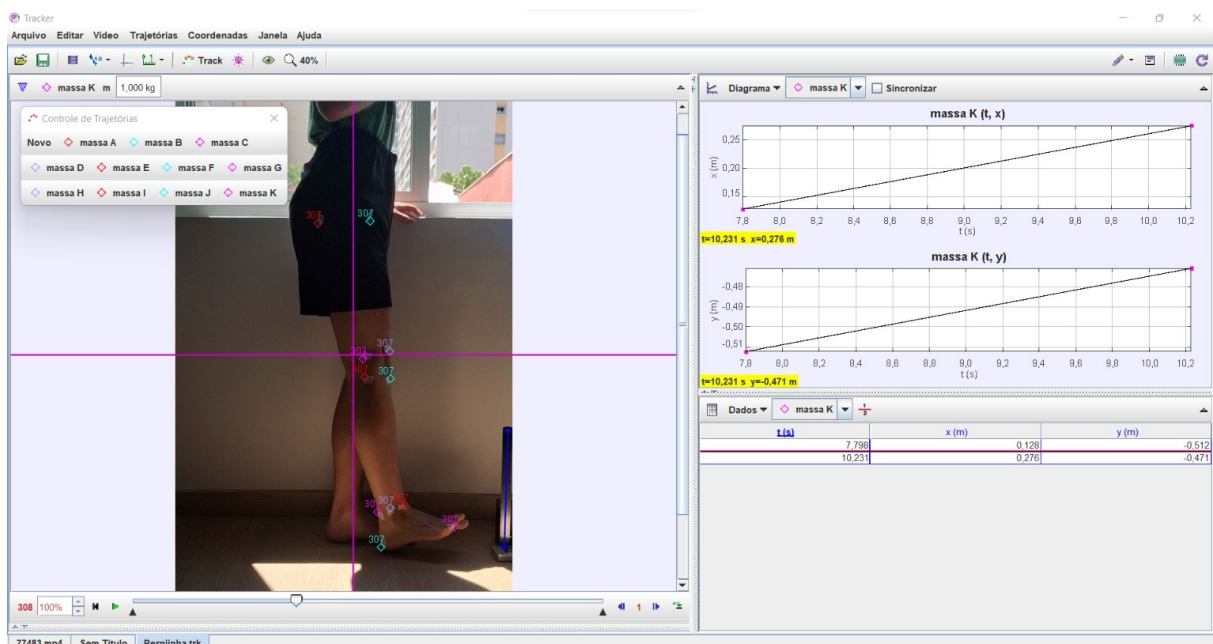


Figura 5: Rastreamento dos pontos do membro inferior e obtenção das posições no software Tracker.

faixa de flexão de interesse. O *frame* 561 foi desconsiderado, pois corresponde a uma etapa do movimento em que houve auxílio manual para conduzir a perna (os marcadores da coxa se deslocaram em relação aos do quadril).

4.3 Processamento dos dados e posições de precisão

As coordenadas do *Tracker* estão na base da imagem. O que interessa ao quadrilátero do joelho é apenas o movimento *relativo* entre a coxa e a perna; por isso, o movimento angular do quadril (a rotação da coxa em relação ao tronco, que também ocorre levemente durante o experimento) foi desconsiderado, e a coxa foi tratada como o elo fixo do mecanismo. Os dados foram processados em quatro passos.

1º passo – base da coxa em cada quadro. A base 0 tem origem no ponto médio dos marcadores 3 e 4 (extremidade distal da coxa, junto ao joelho) e eixos paralelos aos da imagem: X_0 horizontal, para a frente, e Y_0 vertical, para cima. Como a rotação do quadril é desconsiderada, ${}^{im}R_0 = \text{Rot}(0, z_0) = I$, e a base da coxa apenas acompanha a translação da região do joelho entre os quadros. Com ${}^{im}\mathbf{r}_{O_0} = \frac{1}{2}({}^{im}\mathbf{r}_3 + {}^{im}\mathbf{r}_4)$, a mudança de base inversa de (3.2) fornece as coordenadas de cada marcador k na base da coxa:

$${}^0\mathbf{r}_k = [{}^{im}R_0]^T ({}^{im}\mathbf{r}_k - {}^{im}\mathbf{r}_{O_0}) = {}^{im}\mathbf{r}_k - \frac{1}{2}({}^{im}\mathbf{r}_3 + {}^{im}\mathbf{r}_4). \quad (4.1)$$

Os marcadores 1 e 2 (quadril) não entram na síntese da Parte I. Para referência, se a rotação da coxa fosse descontada (eixo definido pelos pontos médios 1–2 e 3–4), as flexões mudariam de cerca de 5° , porque a coxa girou apenas alguns graus durante o experimento.

2º passo – pose da perna. A perna é tratada como corpo rígido definido por dois pontos (Seção 3.5): J , ponto médio dos marcadores 5 e 6 (logo abaixo do joelho), e P , marcador 8 (conexão perna–pé, tornozelo). A base 4 é presa à perna com origem em J e, no quadro 307 (membro estendido), eixos paralelos aos da base 0, de modo que ${}^0R_4^{(307)} = I$, ${}^0\mathbf{r}_J^{(307)} = [2,7 \quad -62,2]^T$ mm e ${}^4\mathbf{r}_P = {}^0\mathbf{r}_P^{(307)} - {}^0\mathbf{r}_J^{(307)} = [36,9 \quad -356,8]^T$ mm. Em cada quadro obtêm-se α_j e ${}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)} = {}^0\mathbf{r}_J^{(j)}$; a flexão do joelho é $\varphi_j = -\alpha_j$.

3º passo – tornozelo. A posição do tornozelo segundo o modelo rígido é ${}^0\mathbf{r}_P^{(j)} = [{}^0R_4]^{(j)} {}^4\mathbf{r}_P + {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)}$; é essa posição que será comparada com a gerada pelo mecanismo.

4º passo – suavização por mínimos quadrados. As poses medidas contêm erros de alguns milímetros (marcação manual e deslizamento da pele sobre os ossos). Em vez de impor ao mecanismo pontos com esse ruído, a trajetória de J foi ajustada por um polinômio de 2º grau em função da flexão, ${}^0x_J(\varphi) = a_0 + a_1\varphi + a_2\varphi^2$ (e o mesmo para 0y_J ,

com coeficientes b_k). Com os $m = 5$ quadros medidos, em forma matricial,

$$[A] = \begin{bmatrix} 1 & \varphi_1 & \varphi_1^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \varphi_m & \varphi_m^2 \end{bmatrix}, \quad [A]^T[A] \mathbf{a} = [A]^T \mathbf{x}_J, \quad [A]^T[A] \mathbf{b} = [A]^T \mathbf{y}_J, \quad (4.2)$$

em que $\mathbf{x}_J$ e $\mathbf{y}_J$ reúnem as coordenadas medidas. São três equações para três incógnitas, resolvidas como um sistema linear comum. Obtiveram-se $\mathbf{a} = [1,70 \quad -0,8064 \quad 0,003358]^T$ e $\mathbf{b} = [-62,56 \quad 0,1546 \quad 0,001322]^T$ (mm e graus), com resíduos de no máximo 2,9 mm (Figura 6), da ordem da incerteza das medições. A pose ajustada em qualquer flexão é então ${}^0R_4(\varphi) = \text{Rot}(-\varphi, z_4)$ e ${}^0\mathbf{r}_{O_4}(\varphi) = [{}^0x_J(\varphi) \quad {}^0y_J(\varphi)]^T$, e é sobre essa trajetória suavizada que se escolhem as posições de precisão. Os pontos medidos continuam sendo usados para verificar o resultado.

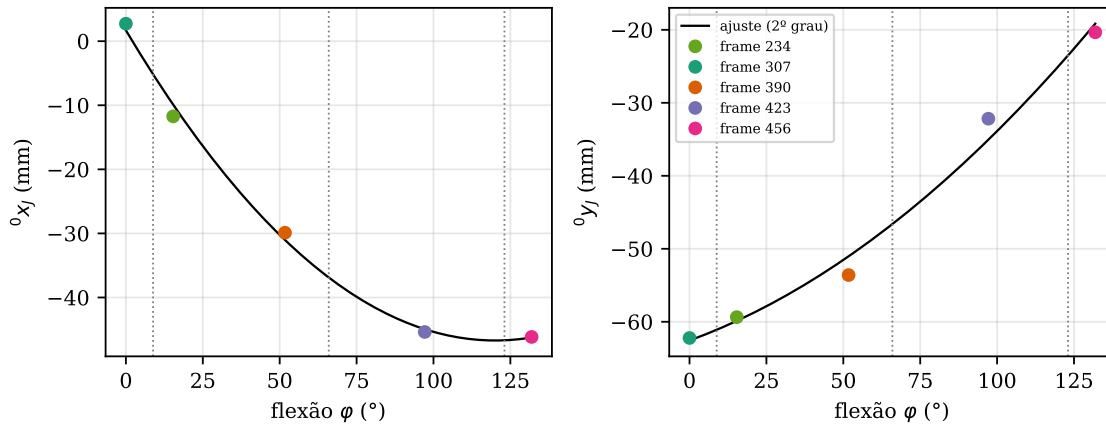


Figura 6: Coordenadas medidas de J na base da coxa e ajuste de 2º grau por mínimos quadrados (linhas pontilhadas: flexões das posições de precisão).

Tabela 1: Poses da perna na base 0 (coxa) obtidas das medições (mm). †: quadro não utilizado. $\overline{JP}$: comprimento medido entre os pontos J e P ; r : resíduo do ajuste em J ; e : distância entre o tornozelo do mecanismo sintetizado e o medido.

Quadro	φ (°)	0x_J	0y_J	0x_P	0y_P	$\overline{JP}$	r	e
234	15,4	-11,7	-59,4	-70,7	-413,1	359	1,9	2,4
307	0,0	2,7	-62,2	39,6	-419,0	359	1,1	1,9
390	51,7	-29,9	-53,6	-287,1	-303,5	367	2,8	2,0
423	97,2	-45,4	-32,2	-404,0	-24,3	356	2,9	1,7
456	131,9	-46,2	-20,3	-336,3	190,5	361	1,2	0,6
561 †	155,1	-59,1	-5,1	-242,5	303,1	345	—	—

Os quadros utilizados correspondem a flexões de 0,0, 15,4, 51,7, 97,2 e 131,9° (Tabela 1 e Figura 7), da extensão completa à máxima flexão. O comprimento $\overline{JP}$ varia entre 356 e 367 mm (cerca de 3%), o que mede a incerteza da marcação manual e dos artefatos de

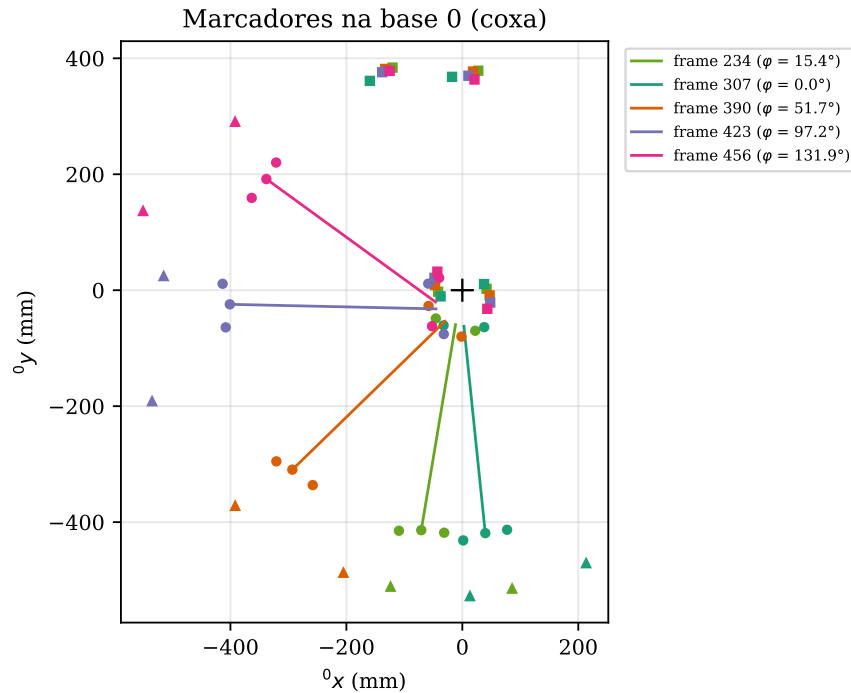


Figura 7: Marcadores dos quadros selecionados escritos na base da coxa, com origem entre os pontos 3 e 4 ($\square$: coxa, $\circ$: perna, $\triangle$: pé; linha: segmento JP).

pele. Nota-se também que, além de girar, a perna se desloca: o ponto J muda de posição em até cerca de 64 mm na base da coxa durante o movimento: esse é justamente o efeito que uma junta de revolução simples não reproduz e que motiva o uso do quadrilátero.

Escolha das posições de precisão. As três posições de precisão são tomadas sobre a trajetória ajustada, entre 0° e a maior flexão medida, $131,9^\circ$. Foram comparadas duas escolhas (Tabela 2): posições igualmente espaçadas e o espaçamento de Chebyshev (Equação (3.20)). Adotou-se a de menor erro, $\varphi_1 = 8,8$, $\varphi_2 = 66,0$ e $\varphi_3 = 123,1^\circ$ (Chebyshev).

Tabela 2: Escolhas de posições de precisão testadas. $e_{\max}$: maior distância entre o tornozelo do mecanismo e o da trajetória ajustada em toda a faixa; e_{med} : maior distância ao tornozelo medido nos cinco quadros; $\mu_{\min}$: menor ângulo nas articulações móveis.

Espaçamento	$\varphi_1; \varphi_2; \varphi_3$ ($^\circ$)	$e_{\max}$ (mm)	e_{med} (mm)	$\mu_{\min}$ ($^\circ$)
Chebyshev	8,8; 66,0; 123,1	1,44	2,4	31,7
igualmente espaçadas	0,0; 66,0; 131,9	2,17	3,1	30,3

4.4 Determinação das escolhas livres

Cada díade tem duas escolhas livres (Seção 3.4), (β_2, β_3) para CQ e (γ_2, γ_3) para LN . Elas foram determinadas por varredura, em quatro passos:

1. para cada díade, β_2 e β_3 percorrem de -180° a 180° em passos de 4° ; para cada par, $\mathbf{W}$ e $\mathbf{Z}$ são calculados pela Equação (3.18);
2. descartam-se as díades cujo pivô fixo cai fora da região do joelho ($|^0x| \leq 60$ mm, -40 mm $\leq ^0y \leq 60$ mm), cujo pivô móvel cai fora da parte proximal da perna ($|^4x| \leq 60$ mm, $|^4y| \leq 60$ mm, em torno de J) ou cujo comprimento $|\mathbf{W}|$ não está entre 20 mm e 120 mm;
3. todas as díades restantes são combinadas duas a duas (CQ com LN); para cada par, o mecanismo é montado por Newton–Raphson (Equação (3.12)) de 0° até a flexão máxima medida, e descartam-se os que mudam de ramo, atingem ponto morto ou têm $\mu_N < 30^\circ$ ou $\mu_Q < 30^\circ$ em algum ponto da faixa (barras quase alinhadas);
4. para cada mecanismo restante, calcula-se o maior erro no tornozelo em relação à trajetória ajustada,

$$e_{\max} = \max_{0 \leq \varphi \leq \varphi_{\max}} \left\| {}^0\mathbf{r}_P^{\text{mec}}(\varphi) - {}^0\mathbf{r}_P^{\text{aj}}(\varphi) \right\|, \quad (4.3)$$

e escolhe-se o de menor $e_{\max}$ (abaixo de 1 mm, prefere-se o de maior ângulo mínimo); a varredura é então refinada com passo de $0,5^\circ$ em torno das escolhas encontradas.

5 Parte I – Resultados da síntese

5.1 Mecanismo sintetizado

A Tabela 3 apresenta os dados das posições de precisão, as escolhas livres adotadas e os vetores das díades obtidos pela Equação (3.18); a Tabela 4 apresenta os pivôs e os comprimentos resultantes.

Tabela 3: Síntese pela díade padrão: dados, escolhas livres e solução (mm e graus).

	Ângulos ($^\circ$)	Vetores (mm)
Dados ($\varphi_1 = 8,8$)		${}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)} = [-5,2 \quad -61,1]^\top$
Dados ($\varphi_2 = 66,0$, $\varphi_3 = 123,1$)	$\alpha_2 = -57,1$ $\alpha_3 = -114,2$	$\boldsymbol{\delta}_2 = [-31,7 \quad 14,5]^\top$ $\boldsymbol{\delta}_3 = [-41,5 \quad 37,6]^\top$
Díade CQ (escolhas livres)	$\beta_2 = -27,5$ $\beta_3 = -68,0$	$\mathbf{W} = [38,3 \quad -7,5]^\top$ $\mathbf{Z} = [-16,8 \quad -37,6]^\top$
Díade LN (escolhas livres)	$\gamma_2 = -22,0$ $\gamma_3 = -41,0$	$\mathbf{U} = [13,8 \quad -52,1]^\top$ $\mathbf{S} = [-9,0 \quad -18,2]^\top$

Tabela 4: Pivôs e comprimentos do quadrilátero sintetizado (mm).

Articulação	Elo	Coordenadas
C	coxa (fixo)	${}^0\mathbf{r}_C = [-26,7 \quad -16,0]^\top$
L	coxa (fixo)	${}^0\mathbf{r}_L = [-10,0 \quad 9,2]^\top$
Q	perna (móvel)	${}^4\mathbf{r}_Q = [10,8 \quad 39,8]^\top$
N	perna (móvel)	${}^4\mathbf{r}_N = [6,1 \quad 19,4]^\top$
Comprimentos: $\ell_0 = \overline{CL} = 30,2$, $\ell_1 = \overline{CQ} = 39,0$, $\ell_2 = \overline{QN} = 20,9$, $\ell_3 = \overline{LN} = 53,9$		

Grashof. Com $s = 20,9$, $p = 30,2$, $q = 39,0$ e $l = 53,9$ mm, $s + l = 74,8 > p + q = 69,2$: o mecanismo não satisfaz a condição (3.8), o que não é um problema, pois o joelho só precisa percorrer a faixa de flexão medida. A simulação de montagem confirma que ele percorre continuamente a faixa de 0° a $131,9^\circ$ sem atingir pontos mortos, com μ_N entre $31,8^\circ$ e $89,9^\circ$ e μ_Q entre $31,7^\circ$ e $85,0^\circ$ (Figura 9): nenhuma das articulações móveis se aproxima do alinhamento, e o quadrilátero (cruzado, como em muitos joelhos policêntricos) não se dobra sobre si mesmo.

Precisão. Nas três posições de precisão o erro em relação à trajetória ajustada é nulo (a menos da tolerância numérica), como esperado, e em toda a faixa ele não passa de $e_{\max} = 1,4$ mm. Em relação aos cinco quadros medidos, o tornozelo do mecanismo fica entre 0,6 e 2,4 mm do tornozelo medido (Tabela 1), valores da ordem dos resíduos do próprio ajuste e inferiores à incerteza das medições (a variação de $\overline{JP}$ entre os quadros é de 356 a 367 mm). O mecanismo reproduz, portanto, o movimento medido dentro da incerteza experimental. A Figura 8 mostra o mecanismo nos cinco quadros medidos, a centroide (trajetória do polo I_{13}) e a trajetória do tornozelo.

5.2 Discussão

Os ângulos nas duas articulações móveis permanecem acima de $31,7^\circ$ em toda a faixa, respeitando o limite de 30° imposto na escolha das escolhas livres, de modo que a transmissão de forças é boa e as barras nunca ficam alinhadas. Os pivôs fixos ficam na região da articulação do joelho e os móveis, na parte proximal da perna, com elos entre 20,9 e 53,9 mm. O polo parte de $(-0,2; -19,7)$ mm na extensão e migra posteriormente até $(-26,4; -20,0)$ mm na flexão máxima, comportamento qualitativamente semelhante à centroide em “J” descrita por O’Connor et al. (1989). A suavização por mínimos quadrados e o espaçamento de Chebyshev foram decisivos: com as poses medidas usadas diretamente como posições de precisão, o ruído das medições restringia muito as soluções e o erro na verificação era maior. Como a incerteza das medições é de alguns milímetros, o refinamento natural do projeto é repetir a medição com mais quadros do vídeo, o que melhora o ajuste. Para uma prótese transfemoral real, recomenda-se ainda verificar a posição do polo em

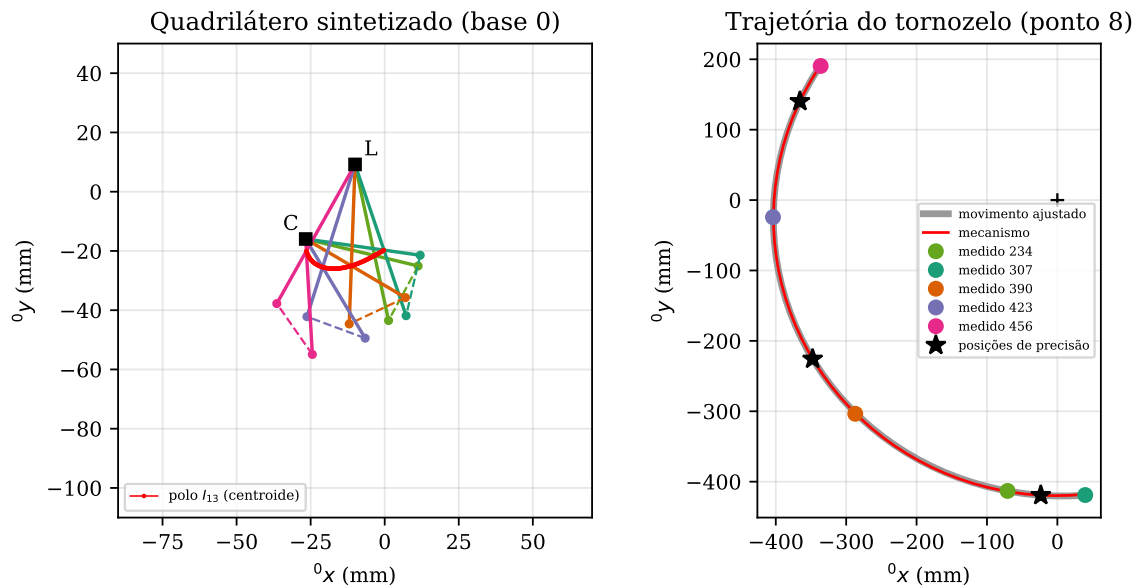


Figura 8: Esquerda: quadrilátero sintetizado nos cinco quadros medidos (tracejado: acoplador QN) e centroide. Direita: trajetória do tornozelo gerada pelo mecanismo, trajetória ajustada, posições de precisão ($\star$) e posições medidas.

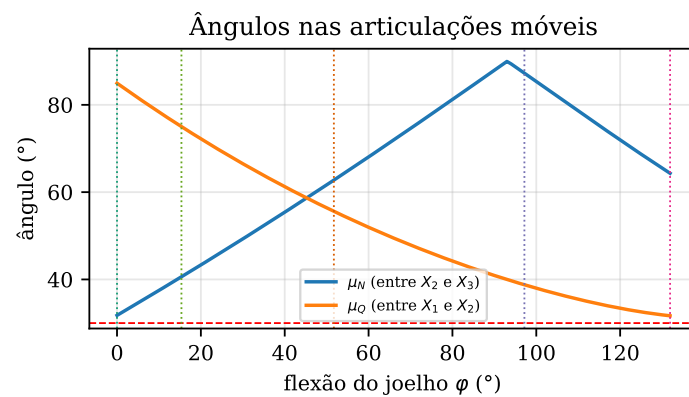


Figura 9: Ângulos nas articulações móveis em função da flexão (linhas verticais: quadros medidos).

extensão em relação à linha trocânter–joelho–tornozelo, da qual depende a estabilidade voluntária na fase de apoio (RADCLIFFE, 1994).

5.3 Maquete

6 Parte II – Modelagem cinemática

Nesta parte, analisa-se uma órtese para um indivíduo de 60 kg a 80 kg cuja capacidade motora do membro inferior foi comprometida (por exemplo, por um AVC ou por lesão causada por esforço físico intenso). A análise cinemática é feita a partir das configurações dadas no enunciado (Figura 1b), usando as mesmas ferramentas do método matricial empregadas na Parte I.

6.1 Hipóteses

Hipótese 1. *O movimento ocorre no plano sagital, e o tronco está imóvel; o quadril D é, portanto, um ponto fixo (base do manipulador).*

Hipótese 2. *O joelho da órtese é modelado como junta de revolução em O (o joelho policêntrico da Parte I pode ser incorporado depois, com efeito pequeno nos torques).*

Hipótese 3. *O pé e a perna formam um único corpo rígido, com o pé PR perpendicular à perna OP . O enunciado diz “pé e coxa”, mas a Figura 1b mostra que $PR \perp OP$ nas três configurações; conclui-se tratar-se de um erro de digitação.*

Hipótese 4. *A musculatura está inativa: os torques são fornecidos inteiramente pelos atuadores do quadril (fixo no tronco) e do joelho (estator fixo na coxa). Não há contato do pé com o solo durante o ciclo, e o atrito nas juntas é desprezado.*

Hipótese 5. $\overline{DO} = \ell_1 = 0,40 \text{ m}$, $\overline{OP} = \ell_2 = 0,45 \text{ m}$, $\overline{PR} = \ell_3 = 0,25 \text{ m}$ (enunciado).

6.2 Síntese do tipo e mobilidade

Com o tronco imóvel e o pé solidário à perna, o membro com órtese tem três elos (tronco, coxa e perna + pé) ligados por duas juntas de revolução (quadril e joelho), formando uma cadeia aberta RR. Pelo critério de Grübler,

$$M = 3(n - 1) - 2j_1 - j_2 = 3(3 - 1) - 2 \cdot 2 - 0 = 2, \quad (6.1)$$

isto é, dois graus de liberdade, que são exatamente os dois atuadores do enunciado (quadril e joelho). As coordenadas generalizadas são os ângulos dessas duas juntas.

6.3 Bases e cinemática direta (cadeia aberta RR)

O membro com a órtese é uma cadeia aberta de duas juntas de revolução, análoga ao mecanismo RR do método matricial. As bases são (Figura 10):

- base 0 (fixa, tronco): origem em D , X_0 horizontal para a frente, Y_0 vertical para cima;
- base 1 (coxa): origem em D , X_1 ao longo de DO ; θ_1 é o ângulo de X_0 para X_1 (junta do quadril);
- base 2 (perna + pé): origem em O , X_2 ao longo de OP e Y_2 no sentido PR ; θ_2 é o ângulo *relativo* de X_1 para X_2 (junta do joelho).

A orientação absoluta da perna é, portanto, $\theta_1 + \theta_2$, e as coordenadas generalizadas são $\mathbf{q} = [\theta_1 \ \theta_2]^\top$. As matrizes de rotação e as origens das bases são

$${}^0R_1 = \text{Rot}(\theta_1, z) = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 \\ s_1 & c_1 \end{bmatrix}, \quad {}^1R_2 = \text{Rot}(\theta_2, z) = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 \\ s_2 & c_2 \end{bmatrix}, \quad (6.2)$$

$${}^0\mathbf{r}_{O_1} = \mathbf{0}, \quad {}^1\mathbf{r}_{O_2} = \begin{bmatrix} \ell_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (6.3)$$

e ${}^0R_2 = {}^0R_1[{}^1R_2] = \text{Rot}(\theta_1 + \theta_2, z)$. Os pontos de interesse têm coordenadas constantes nas bases dos seus elos: ${}^1\mathbf{r}_O = [\ell_1 \ 0]^\top$, ${}^2\mathbf{r}_P = [\ell_2 \ 0]^\top$ e ${}^2\mathbf{r}_R = [\ell_2 \ \ell_3]^\top$. Pela mudança de base em cadeia (3.3):

$${}^0\mathbf{r}_P = {}^0R_1 \left({}^1\mathbf{r}_{O_2} + [{}^1R_2] {}^2\mathbf{r}_P \right) = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 \\ s_1 & c_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ell_1 + \ell_2 c_2 \\ \ell_2 s_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} \\ \ell_1 s_1 + \ell_2 s_{12} \end{bmatrix}, \quad (6.4)$$

$${}^0\mathbf{r}_R = {}^0R_1 \left({}^1\mathbf{r}_{O_2} + [{}^1R_2] {}^2\mathbf{r}_R \right) = \begin{bmatrix} \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} - \ell_3 s_{12} \\ \ell_1 s_1 + \ell_2 s_{12} + \ell_3 c_{12} \end{bmatrix}, \quad (6.5)$$

$$\text{e } {}^0\mathbf{r}_O = {}^0R_1 {}^1\mathbf{r}_O = [\ell_1 c_1 \ \ell_1 s_1]^\top.$$

Velocidades e acelerações. Escrevendo (6.4) como ${}^0\mathbf{r}_P = [{}^0R_1] {}^1\mathbf{r}_{O_2} + [{}^0R_2] {}^2\mathbf{r}_P$ e derivando no tempo, com ${}^1\mathbf{r}_{O_2}$ e ${}^2\mathbf{r}_P$ constantes e usando (3.4):

$${}^0\dot{\mathbf{r}}_P = [{}^0\dot{R}_1] {}^1\mathbf{r}_{O_2} + [{}^0\dot{R}_2] {}^2\mathbf{r}_P = \dot{\theta}_1 [{}^0R_1] \tilde{\mathbf{k}}^1 \mathbf{r}_{O_2} + (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) [{}^0R_2] \tilde{\mathbf{k}}^2 \mathbf{r}_P, \quad (6.6)$$

$${}^0\ddot{\mathbf{r}}_P = [{}^0\ddot{R}_1] {}^1\mathbf{r}_{O_2} + [{}^0\ddot{R}_2] {}^2\mathbf{r}_P, \quad (6.7)$$

com

$$[{}^0\dot{R}_1] = \dot{\theta}_1 \begin{bmatrix} -s_1 & -c_1 \\ c_1 & -s_1 \end{bmatrix}, \quad [{}^0\ddot{R}_1] = \ddot{\theta}_1 \begin{bmatrix} -s_1 & -c_1 \\ c_1 & -s_1 \end{bmatrix} - \dot{\theta}_1^2 \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 \\ s_1 & c_1 \end{bmatrix}, \quad (6.8)$$

e analogamente para 0R_2 com $\theta_1 + \theta_2$. Efetuando os produtos,

$${}^0\dot{\mathbf{r}}_P = \begin{bmatrix} -\ell_1 s_1 - \ell_2 s_{12} & -\ell_2 s_{12} \\ \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} & \ell_2 c_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} = [J_P] \dot{\mathbf{q}}, \quad (6.9)$$

em que $[J_P]$ é a matriz jacobiana do ponto P . As velocidades e acelerações angulares dos elos são

$${}^0\boldsymbol{\omega}_1 = \dot{\theta}_1 \mathbf{k}_0, \quad {}^0\boldsymbol{\omega}_2 = (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \mathbf{k}_0, \quad {}^0\ddot{\boldsymbol{\omega}}_1 = \ddot{\theta}_1 \mathbf{k}_0, \quad {}^0\ddot{\boldsymbol{\omega}}_2 = (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) \mathbf{k}_0. \quad (6.10)$$

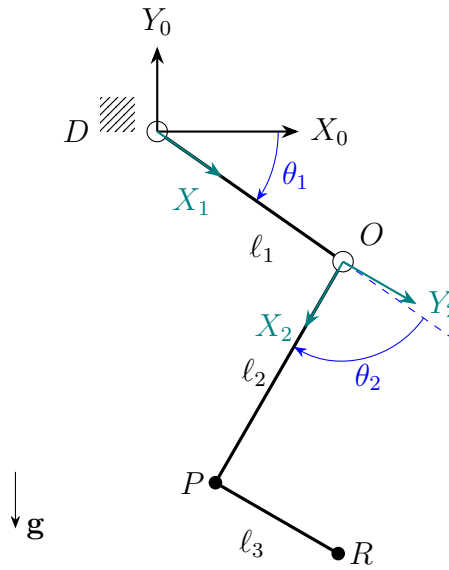


Figura 10: Cadeia aberta RR da órtese: bases 0 (fixa), 1 (coxa) e 2 (perna + pé). θ_1 é medido de X_0 para X_1 e θ_2 , de X_1 para X_2 (na figura, ambos negativos, isto é, no sentido horário).

6.4 Configurações extremas

Os ângulos foram lidos da Figura 1b. Na configuração final I, a coxa está a $280,13^\circ$ e o ângulo interno do joelho é 60° ; na final II, a coxa está a $10,07^\circ$ e o ângulo interno é $70,1^\circ$. Como o ângulo interno entre $\overrightarrow{OD}$ e $\overrightarrow{OP}$ é $180^\circ - |\theta_2|$, com a flexão do joelho no sentido horário ($\theta_2 < 0$):

Tabela 5: Configurações extremas do ciclo.

Configuração	θ_1 ($^\circ$)	θ_2 ($^\circ$)	$\theta_1 + \theta_2$ ($^\circ$)	Movimento
inicial	-90,00	0,00	-90,00	em pé, joelho estendido
final I	-79,87	-120,00	-199,87	flexão do joelho (“chute para trás”)
final II	10,07	-109,90	-99,83	flexão de quadril e joelho (“marcha alta”)

A consistência foi conferida com a direção do pé (Y_2), $\theta_1 + \theta_2 + 90^\circ$, que vale 0° , $-109,9^\circ$ e $-9,8^\circ$ nas três configurações, de acordo com os segmentos PR da figura.

6.5 Interpolação polinomial de 5º grau

Para cada coordenada generalizada $q \in \{\theta_1, \theta_2\}$, adota-se $q(t) = \sum_{k=0}^5 a_k t^k$, cujos seis coeficientes são determinados pelas condições de contorno de posição, velocidade e aceleração no início e no fim do trecho:

$$q(0) = q_0, \quad \dot{q}(0) = 0, \quad \ddot{q}(0) = 0, \quad q(T) = q_f, \quad \dot{q}(T) = 0, \quad \ddot{q}(T) = 0. \quad (6.11)$$

As três primeiras fornecem $a_0 = q_0$, $a_1 = a_2 = 0$; as restantes formam o sistema

$$\begin{bmatrix} T^3 & T^4 & T^5 \\ 3T^2 & 4T^3 & 5T^4 \\ 6T & 12T^2 & 20T^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta q \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow a_3 = \frac{10 \Delta q}{T^3}, \quad a_4 = -\frac{15 \Delta q}{T^4}, \quad a_5 = \frac{6 \Delta q}{T^5}, \quad (6.12)$$

com $\Delta q = q_f - q_0$. Com o tempo normalizado $\tau = t/T \in [0, 1]$:

$$q(\tau) = q_0 + \Delta q (10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5), \quad (6.13)$$

$$\dot{q}(\tau) = \frac{\Delta q}{T} 30\tau^2 (1 - \tau)^2, \quad (6.14)$$

$$\ddot{q}(\tau) = \frac{\Delta q}{T^2} 60\tau (1 - \tau) (1 - 2\tau). \quad (6.15)$$

Os valores extremos são obtidos anulando as derivadas. A velocidade é máxima onde $\ddot{q} = 0$ no interior do intervalo, isto é, em $\tau = \frac{1}{2}$, e vale $30 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{15}{8}$ vezes $\Delta q/T$. A aceleração é extrema onde $d\ddot{q}/d\tau \propto 1 - 6\tau + 6\tau^2 = 0$, ou seja, $\tau = \frac{1}{2} \mp \frac{\sqrt{3}}{6}$; nesses pontos $\tau(1 - \tau) = \frac{1}{6}$ e $1 - 2\tau = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$, de modo que

$$\dot{q}_{\max} = \frac{15 \Delta q}{8 T} \quad (\tau = \frac{1}{2}), \quad |\ddot{q}|_{\max} = 60 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \frac{|\Delta q|}{T^2} = \frac{10\sqrt{3}}{3} \frac{|\Delta q|}{T^2} \quad \left(\tau = \frac{1}{2} \mp \frac{\sqrt{3}}{6} \right). \quad (6.16)$$

Exemplo: para o joelho na configuração final I, $\Delta q = 120^\circ$ e $T = 2$ s fornecem $\dot{q}_{\max} = \frac{15}{8} \cdot \frac{120}{2} = 112,5^\circ \text{ s}^{-1}$ e $|\ddot{q}|_{\max} = 5,774 \cdot \frac{120}{4} = 173,2^\circ \text{ s}^{-2}$. A quinta garante aceleração contínua e nula nas extremidades, portanto torque sem descontinuidades e sem excitação de modos flexíveis – vantagem sobre o polinômio cúbico, cuja aceleração salta no início e no fim (CRAIG, 2005; SICILIANO et al., 2009).

Ciclo completo e escolha de T . O ciclo é composto pela ida (inicial $\rightarrow$ final) em $[0, T]$ e pelo retorno em $[T, 2T]$, também por quinta. Como o polinômio normalizado $s(\tau)$ satisfaz $s(1 - \tau) = 1 - s(\tau)$, o retorno é o espelho temporal da ida, $q(t) = q(2T - t)$: as velocidades trocam de sinal, e as acelerações se repetem. Como os termos de velocidade da dinâmica são quadráticos, os torques também são simétricos em relação a $t = T$. Adotou-se $T = 2$ s por trecho (ciclo de 4 s), o que, por (6.16), resulta em velocidades máximas de 94° s^{-1} a 113° s^{-1} : valores inferiores aos da marcha normal (até cerca de 350° s^{-1} no

joelho, (WINTER, 2009)) e adequados à reabilitação de um indivíduo com musculatura inativa, sem gerar acelerações que exijam torques inerciais elevados.

7 Parte II – Parâmetros de massa e inércia

7.1 Dados antropométricos

Utilizaram-se as tabelas de Winter (2009), baseadas em Drillis, Contini e Bluestein (1964) e amplamente usadas em análise de marcha. As massas são frações da massa corporal M ; as posições do centro de massa (CM) e o raio de giração baricêntrico ρ são frações do comprimento do segmento (Tabela 6). A estatura correspondente a $\ell_1 = 0,40$ m é $H = \ell_1/0,245 \approx 1,63$ m (DRILLIS; CONTINI; BLUESTEIN, 1964).

Tabela 6: Parâmetros segmentares (WINTER, 2009).

Segmento	m/M	x_{CM}/L (a partir de)	ρ_{CM}/L	Comprimento L
Coxa	0,100	0,433 (quadril)	0,323	$\ell_1 = 0,40$ m
Perna	0,0465	0,433 (joelho)	0,302	$\ell_2 = 0,45$ m
Pé	0,0145	0,50 (ao longo de PR)	0,475	$\ell_3 = 0,25$ m

Para cada segmento, o momento de inércia baricêntrico é $I = m(\rho L)^2$. Para $M = 80$ kg, por exemplo, a coxa tem $m = 0,100 \cdot 80 = 8,0$ kg, CM a $0,433 \cdot 0,40 = 0,173$ m do quadril e $I = 8,0 (0,323 \cdot 0,40)^2 = 0,134$ kg m²; a perna tem 3,72 kg e o pé, 1,16 kg.

7.2 Seleção de materiais da órtese

A órtese é do tipo joelho–tornozelo–pé (KAFO) ativa, com hastes laterais e mediais, braçadeiras e palmilha. Os materiais foram selecionados em referências de elementos de máquinas e de materiais (BUDYNAS; NISBETT, 2015; ASM INTERNATIONAL, 1990; CALLISTER; RETHWISCH, 2018) e de órteses (EDELSTEIN; BRUCKNER, 2006) (Tabela 7).

Tabela 7: Propriedades dos materiais selecionados.

Material	ρ (kg/m ³)	E (GPa)	S_y (MPa)	S_u (MPa)	Uso
Al 6061-T6	2700	68,9	276	310	hastes, estribo
Aço inox AISI 304 (recozido)	8000	193	215	505	eixo e mancais do joelho
Polipropileno copolímero	905	1,3	28	32	braçadeiras e palmilha

O alumínio 6061-T6 alia boa relação resistência/massa (cerca de 1/3 da densidade do aço), usinabilidade e soldabilidade, e é o padrão em hastes de órteses; o polipropileno

é termoformável sobre o molde do membro; o aço inox é usado nas partes sujeitas a desgaste e contato. As hastes têm seção retangular de $20 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}$ (20 mm no plano sagital). A Tabela 8 lista as massas dos componentes, calculadas a partir da geometria e da densidade ($m = \rho V$); a massa total da órtese é de 2,43 kg. Essas massas são somadas às dos segmentos do membro na Tabela 9.

Tabela 8: Componentes da órtese: massa e posição do CM no referencial do elo (m). Elo 1: origem em D , x ao longo de DO . Elo 2: origem em O , x ao longo de OP , y no sentido PR .

Elo	Componente	m (kg)	CM (x ; y)
coxa	hastes laterais Al 6061-T6 (2x)	0,216	(0,200; 0,000)
perna	hastes laterais Al 6061-T6 (2x)	0,243	(0,225; 0,000)
coxa	braçadeira proximal PP	0,131	(0,100; 0,000)
coxa	braçadeira distal PP	0,131	(0,300; 0,000)
perna	braçadeira PP	0,131	(0,150; 0,000)
perna	palmilha PP + estribo	0,181	(0,450; 0,125)
coxa	articulação do joelho (aço AISI 304)	0,200	(0,400; 0,000)
coxa	atuador do joelho (motor + redutor)	1,200	(0,400; 0,000)

O atuador do quadril está fixo ao tronco (cinto pélvico) e não pertence a nenhum elo móvel; o do joelho tem o estator fixo na coxa.

7.3 Parâmetros equivalentes dos elos

Cada elo i é um corpo rígido composto. Para componentes de massa m_k , centro de massa ${}^i\mathbf{r}_k$ (escrito na base do próprio elo, onde é constante) e inércia própria I_k :

$$m_i = \sum_k m_k, \quad {}^i\mathbf{r}_{G_i} = \frac{1}{m_i} \sum_k m_k {}^i\mathbf{r}_k, \quad (7.1)$$

$$I_i = \sum_k \left[I_k + m_k \left({}^i\mathbf{r}_k - {}^i\mathbf{r}_{G_i} \right)^\top \left({}^i\mathbf{r}_k - {}^i\mathbf{r}_{G_i} \right) \right] \quad (\text{Steiner}). \quad (7.2)$$

Os centros de massa resultantes são ${}^1\mathbf{r}_{G_1} = [a_1 \ 0]^\top$ (sobre o eixo X_1) e ${}^2\mathbf{r}_{G_2} = [b_x \ b_y]^\top$: o elo 2 tem o CM fora do eixo X_2 , deslocado no sentido do pé.

Tabela 9: Parâmetros equivalentes dos elos (membro + órtese).

Parâmetro	$M = 80 \text{ kg}$	$M = 60 \text{ kg}$
m_1 (kg)	9,88	7,88
a_1 – componente de ${}^1\mathbf{r}_{G_1}$ (m)	0,207	0,215
I_1 – baricêntrico (kg m ²)	0,202	0,165
m_2 (kg)	5,44	4,22
${}^2\mathbf{r}_{G_2} = [b_x \ b_y]^\top$ (m)	$[0,258 \ 0,031]^\top$	$[0,259 \ 0,031]^\top$
I_2 – baricêntrico (kg m ²)	0,172	0,133

8 Parte II – Modelagem dinâmica (Newton–Euler)

Os torques dos atuadores são obtidos pelo método de Newton–Euler: as acelerações dos centros de massa vêm da análise cinemática (método matricial) e, com elas, escrevem-se as equações de equilíbrio dinâmico de cada elo. O procedimento é dividido em quatro passos.

8.1 1º passo – posição dos centros de massa

Os centros de massa têm coordenadas constantes nas bases dos seus elos, ${}^1\mathbf{r}_{G_1} = [a_1 \ 0]^\top$ e ${}^2\mathbf{r}_{G_2} = [b_x \ b_y]^\top$ (Tabela 9). Na base 0:

$${}^0\mathbf{r}_{G_1} = [{}^0R_1] {}^1\mathbf{r}_{G_1} = \begin{bmatrix} a_1 c_1 \\ a_1 s_1 \end{bmatrix}, \quad {}^0\mathbf{r}_O = [{}^0R_1] {}^1\mathbf{r}_O = \begin{bmatrix} \ell_1 c_1 \\ \ell_1 s_1 \end{bmatrix}, \quad (8.1)$$

$${}^0\mathbf{r}_{G_2} = [{}^0R_1] \left({}^1\mathbf{r}_{O_2} + [{}^1R_2] {}^2\mathbf{r}_{G_2} \right) = \begin{bmatrix} \ell_1 c_1 + b_x c_{12} - b_y s_{12} \\ \ell_1 s_1 + b_x s_{12} + b_y c_{12} \end{bmatrix}. \quad (8.2)$$

Para uso adiante, define-se o vetor de O a G_2 : $\mathbf{r}_{OG_2} = {}^0\mathbf{r}_{G_2} - {}^0\mathbf{r}_O = [b_x c_{12} - b_y s_{12} \quad b_x s_{12} + b_y c_{12}]^\top$.

8.2 2º passo – acelerações dos centros de massa

Como na Equação (6.4), as acelerações são obtidas derivando duas vezes as matrizes de rotação (3.4), com as coordenadas nas bases dos elos constantes:

$${}^0\ddot{\mathbf{r}}_{G_1} = [{}^0\ddot{R}_1] {}^1\mathbf{r}_{G_1} = a_1 \begin{bmatrix} -s_1 \ddot{\theta}_1 - c_1 \dot{\theta}_1^2 \\ c_1 \ddot{\theta}_1 - s_1 \dot{\theta}_1^2 \end{bmatrix}, \quad (8.3)$$

$${}^0\ddot{\mathbf{r}}_{G_2} = [{}^0\ddot{R}_1] {}^1\mathbf{r}_{O_2} + [{}^0\ddot{R}_2] {}^2\mathbf{r}_{G_2}, \quad [{}^0\ddot{R}_2] = (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) [{}^0R_2] \tilde{\mathbf{k}} - (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 [{}^0R_2]. \quad (8.4)$$

Como $[{}^0R_2] {}^2\mathbf{r}_{G_2} = \mathbf{r}_{OG_2}$ e $[{}^0\ddot{R}_1] {}^1\mathbf{r}_{O_2} = \mathbf{a}_O$, a segunda expressão fica na forma vetorial equivalente, conhecida da Mecânica,

$$\mathbf{a}_{G_2} = \mathbf{a}_O + \dot{\boldsymbol{\omega}}_2 \times \mathbf{r}_{OG_2} + \boldsymbol{\omega}_2 \times (\boldsymbol{\omega}_2 \times \mathbf{r}_{OG_2}), \quad \mathbf{a}_O = \ell_1 \begin{bmatrix} -s_1 \ddot{\theta}_1 - c_1 \dot{\theta}_1^2 \\ c_1 \ddot{\theta}_1 - s_1 \dot{\theta}_1^2 \end{bmatrix}, \quad (8.5)$$

com $\boldsymbol{\omega}_2 = \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2$ e $\dot{\boldsymbol{\omega}}_2 = \ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2$. No plano, os produtos vetoriais são calculados pela forma matricial $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \tilde{\mathbf{a}} \mathbf{b}$, cuja componente z é $a_x b_y - a_y b_x$.

8.3 3º passo – equações de Newton–Euler

Para cada elo i , valem a equação de Newton e a equação de Euler (esta, escrita em relação ao centro de massa):

$$\sum \mathbf{F} = m_i \mathbf{a}_{G_i}, \quad \sum M_{G_i} = I_i \dot{\omega}_i. \quad (8.6)$$

As forças externas são: o peso $m_i \mathbf{g}$, com $\mathbf{g} = [0 \ -g]^\top$; a força $\mathbf{F}_O$ que a coxa aplica na perna no joelho (e $-\mathbf{F}_O$ da perna na coxa); a força $\mathbf{F}_D$ que o tronco aplica na coxa no quadril; e os torques dos atuadores, τ_J (da coxa na perna, com reação $-\tau_J$ na coxa) e τ_Q (do tronco na coxa), positivos no sentido anti-horário.

Elo 2 (perna + pé). Da equação de Newton,

$$\mathbf{F}_O + m_2 \mathbf{g} = m_2 \mathbf{a}_{G_2} \implies \mathbf{F}_O = m_2 (\mathbf{a}_{G_2} - \mathbf{g}). \quad (8.7)$$

Da equação de Euler em relação a G_2 , em que $\mathbf{F}_O$ atua no ponto O (braço $\mathbf{r}_O - \mathbf{r}_{G_2} = -\mathbf{r}_{OG_2}$),

$$\tau_J + [(-\mathbf{r}_{OG_2}) \times \mathbf{F}_O]_z = I_2 \dot{\omega}_2 \implies \boxed{\tau_J = I_2 (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) + [\mathbf{r}_{OG_2} \times m_2 (\mathbf{a}_{G_2} - \mathbf{g})]_z}. \quad (8.8)$$

Elo 1 (coxa). Da equação de Newton, $\mathbf{F}_D - \mathbf{F}_O + m_1 \mathbf{g} = m_1 \mathbf{a}_{G_1}$, logo $\mathbf{F}_D = m_1 (\mathbf{a}_{G_1} - \mathbf{g}) + \mathbf{F}_O$. Da equação de Euler em relação a G_1 ,

$$\tau_Q - \tau_J + [(\mathbf{r}_D - \mathbf{r}_{G_1}) \times \mathbf{F}_D]_z + [(\mathbf{r}_O - \mathbf{r}_{G_1}) \times (-\mathbf{F}_O)]_z = I_1 \ddot{\theta}_1. \quad (8.9)$$

Substituindo $\mathbf{F}_D$ e τ_J da Equação (8.8), com $\mathbf{r}_D = \mathbf{0}$ (origem da base 0), os termos em $\mathbf{F}_O$ se agrupam em $[\mathbf{r}_{G_2} \times \mathbf{F}_O]_z$ e resulta

$$\boxed{\tau_Q = I_1 \ddot{\theta}_1 + I_2 (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) + [\mathbf{r}_{G_1} \times m_1 (\mathbf{a}_{G_1} - \mathbf{g})]_z + [\mathbf{r}_{G_2} \times m_2 (\mathbf{a}_{G_2} - \mathbf{g})]_z}, \quad (8.10)$$

que é a equação de Euler do conjunto coxa + perna escrita em relação ao ponto fixo D (o torque do joelho é interno ao conjunto e se cancela).

8.4 4º passo – parcelas do torque e verificação

As Equações (8.8) e (8.10) são avaliadas ao longo das trajetórias $\mathbf{q}(t)$, $\dot{\mathbf{q}}(t)$, $\ddot{\mathbf{q}}(t)$ do Seção 6 (dinâmica inversa). Para interpretar os resultados, cada torque é separado em três parcelas, calculadas pelas mesmas equações:

- *gravitacional*: com $\dot{\mathbf{q}} = \ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{0}$ (só o termo em $\mathbf{g}$);
- *inercial*: com $\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{0}$ (termos em $\ddot{\theta}_1$ e $\ddot{\theta}_2$);

- *centrípeta/Coriolis*: com $\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{0}$ (termos em $\dot{\theta}_1^2, \omega_2^2$).

Verificação. Em repouso na configuração inicial ($\theta_1 = -\pi/2$, $\theta_2 = 0$, $\dot{\mathbf{q}} = \ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{0}$), tem-se $\mathbf{a}_{G_i} = \mathbf{0}$, $\mathbf{r}_{G_1} = [0 \ -a_1]^\top$ e $\mathbf{r}_{OG_2} = [b_y \ -b_x]^\top$. Então $[\mathbf{r}_{G_1} \times (-m_1\mathbf{g})]_z = 0$ e $[\mathbf{r}_{OG_2} \times (-m_2\mathbf{g})]_z = [\mathbf{r}_{G_2} \times (-m_2\mathbf{g})]_z = m_2 g b_y$, de modo que $\tau_Q = \tau_J = m_2 g b_y = 1,645 \text{ N m}$. O programa fornece $\tau_Q = 1,645$ e $\tau_J = 1,645 \text{ N m}$, como esperado: em pé, o único torque necessário é o do peso do pé, que fica à frente do tornozelo.

9 Parte II – Resultados da simulação

9.1 Cinemática

As Figuras 11 e 12 mostram as orientações, as velocidades e as acelerações angulares da coxa (θ_1), da perna ($\theta_1 + \theta_2$) e relativas do joelho (θ_2) durante o ciclo, e a Figura 13 mostra instantâneos do movimento de ida. Os valores extremos (Tabela 10) coincidem com as expressões analíticas (6.16): por exemplo, no joelho em final I, $|\dot{\theta}_2|_{\max} = \frac{15}{8} \cdot \frac{120}{2} = 112,5^\circ \text{ s}^{-1}$.

Tabela 10: Valores absolutos máximos de velocidade ($^\circ \text{ s}^{-1}$) e aceleração angular ($^\circ \text{ s}^{-2}$), $T = 2 \text{ s}$.

Configuração	Velocidade			Aceleração		
	coxa	perna	joelho	coxa	perna	joelho
final I	9,5	103,0	112,5	14,6	158,6	173,2
final II	93,8	9,2	103,0	144,4	14,2	158,6

9.2 Torques dos atuadores

As Figuras 14 e 15 mostram os torques calculados pelas Equações (8.8) e (8.10), decompostos nas parcelas gravitacional, inercial e centrípeta/Coriolis, e a Tabela 11 resume os valores máximos para os dois extremos da faixa de massa corporal do enunciado.

Tabela 11: Torques máximos dos atuadores (N m), $T = 2 \text{ s}$.

Configuração	M (kg)	$ \tau_Q _{\max}$ (quadril)	$ \tau_J _{\max}$ (joelho)
final I	80	6,2	13,5
final I	60	4,7	10,5
final II	80	40,0	2,8
final II	60	32,1	2,2

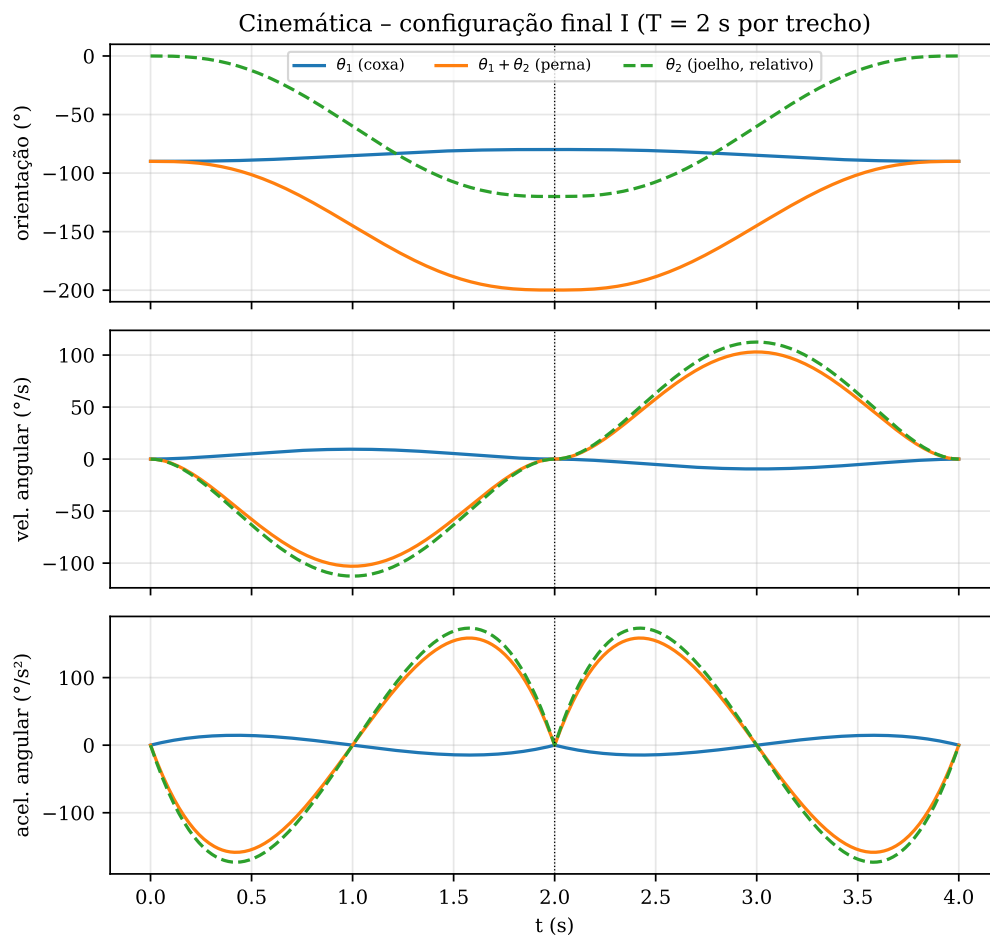


Figura 11: Orientação, velocidade e aceleração angulares – configuração final I.

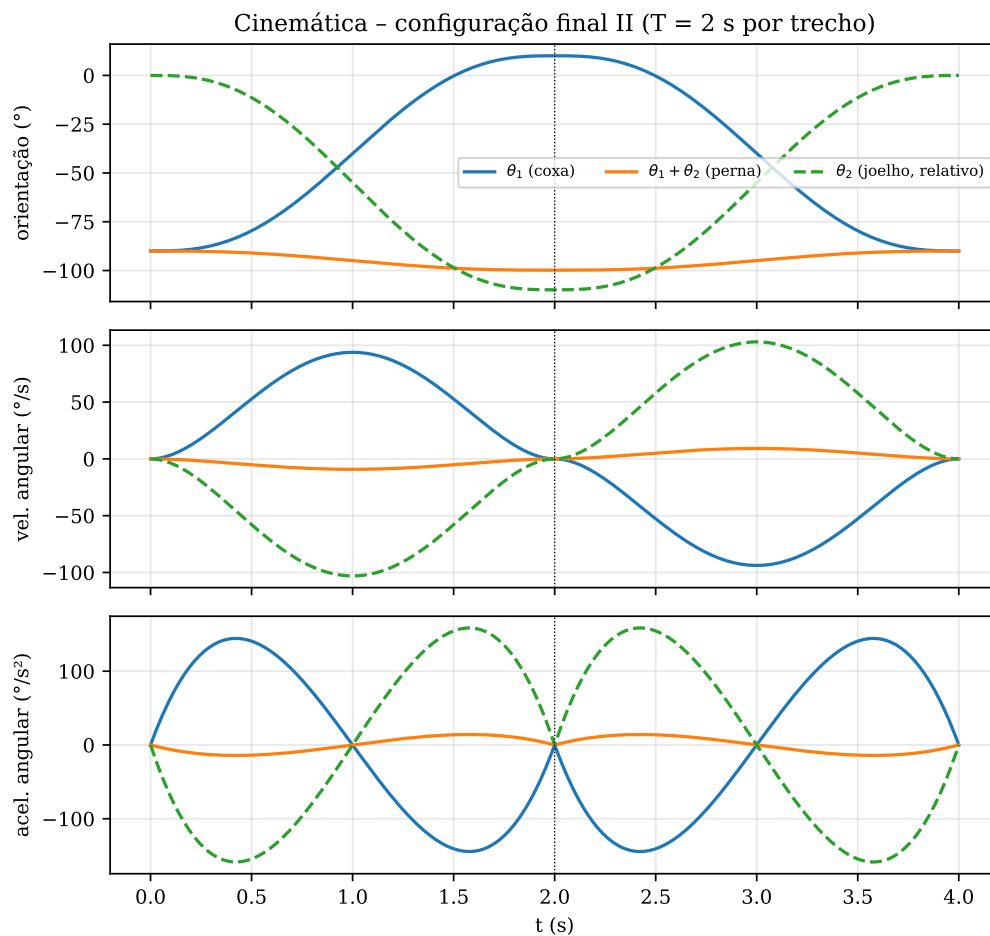


Figura 12: Orientação, velocidade e aceleração angulares – configuração final II.

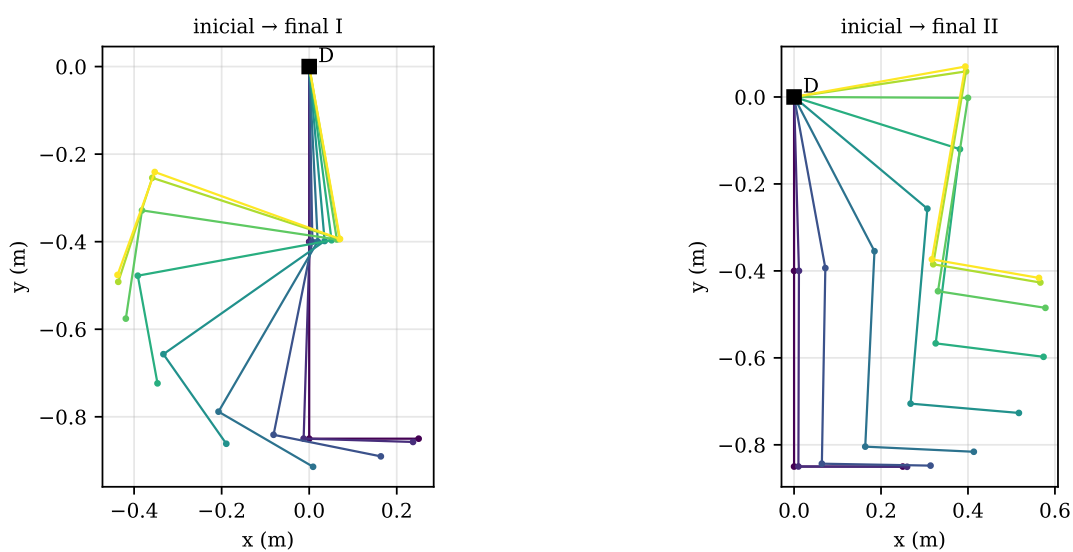


Figura 13: Instantâneos do movimento de ida (intervalos de $T/8$).

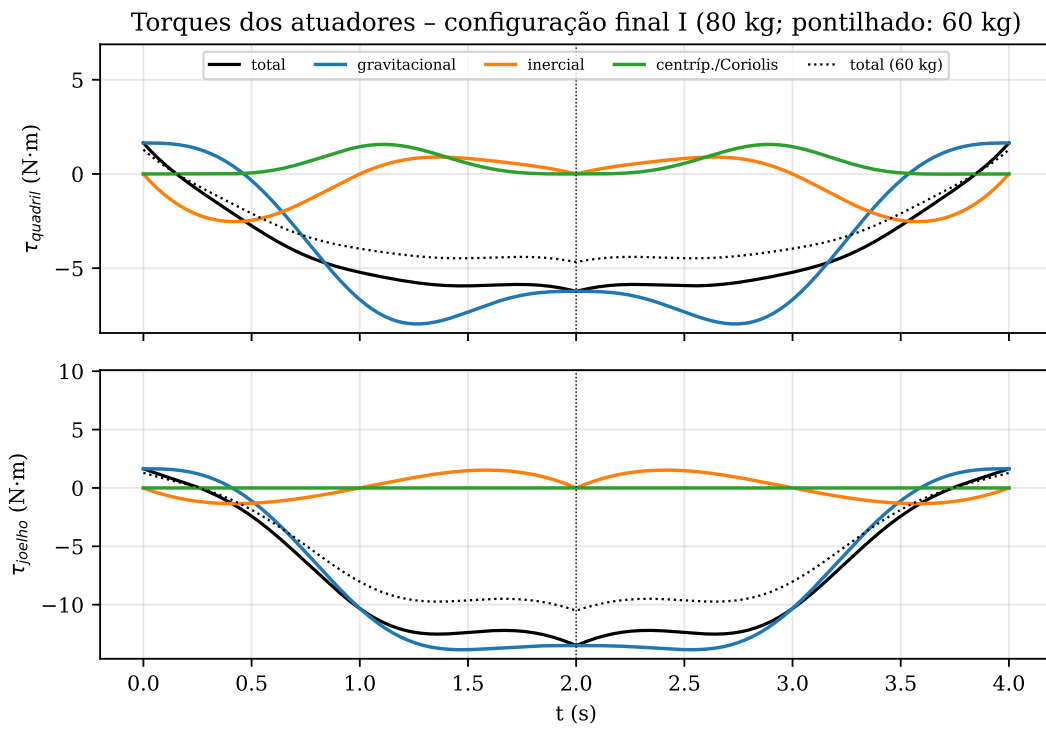


Figura 14: Torques no quadril e no joelho – configuração final I.

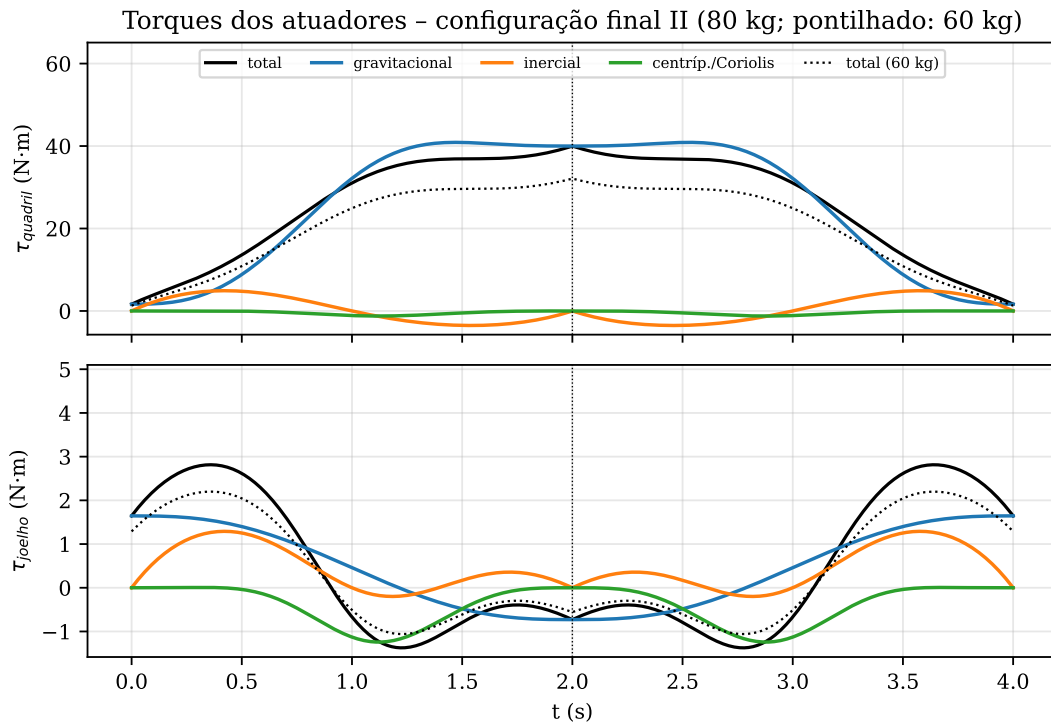


Figura 15: Torques no quadril e no joelho – configuração final II.

Análise.

- Na **configuração final I**, o esforço concentra-se no joelho (13,5 N m): a perna e o pé, com braço de alavanca crescente à medida que a perna se aproxima da horizontal ($\theta_1 + \theta_2 \approx -180^\circ$), exigem torque para vencer o peso. O quadril move-se apenas 10° e seu torque é pequeno.
- Na **configuração final II**, o quadril é crítico (40,0 N m), pois precisa sustentar a coxa na horizontal com a perna pendente: toda a massa do membro e da órtese tem braço de alavanca máximo. O joelho quase não trabalha, pois a perna permanece aproximadamente vertical ($\theta_1 + \theta_2$ varia de -90° a $-99,8^\circ$).
- Em ambos os casos a **parcela gravitacional domina**: no atuador mais solicitado de cada configuração (joelho em final I, quadril em final II), as parcelas inercial e de Coriolis somadas não passam de 12 % do torque máximo para $T = 2$ s. Nos atuadores pouco solicitados, elas representam de 40 % a 50 % do máximo, mas não passam de 2,6 N m em valor absoluto.
- A passagem de 80 kg para 60 kg reduz os torques em cerca de 20 % a 25 %, um pouco menos que a redução de 25 % da massa corporal, pois a massa da órtese não varia com o indivíduo.

10 Conclusões

- **Parte I**: as medições feitas com o *Tracker* foram escritas na base da coxa, desconsiderando o movimento angular do quadril, e a perna foi tratada como corpo rígido definido por dois pontos, fornecendo cinco poses entre 0° e $131,9^\circ$ de flexão, suavizadas por mínimos quadrados. A síntese do tipo levou ao quadrilátero articulado, e a síntese dimensional analítica pela equação da díade padrão, com posições de precisão em espaçamento de Chebyshev e escolhas livres determinadas por varredura, produziu um mecanismo compacto (elos de 20,9 a 53,9 mm) que segue o movimento ajustado com erro máximo de 1,4 mm e fica a no máximo 2,4 mm dos tornozelos medidos. A análise de posição por Newton–Raphson mostra que o mecanismo percorre toda a faixa medida sem pontos mortos, com ângulos de pelo menos $31,7^\circ$ nas duas articulações móveis.
- **Parte II**: a interpolação polinomial de 5º grau fornece trajetórias suaves, com velocidade e aceleração nulas nos extremos, das quais se obtêm as orientações, velocidades e acelerações angulares da coxa e da perna. As equações de Newton–Euler, com massas e inércias obtidas dos dados antropométricos e dos materiais selecionados, fornecem torques de até 40,0 N m no quadril e 13,5 N m no joelho para 80 kg, dominados pela parcela gravitacional.

- **Próximos passos:** construir e ensaiar a maquete e refinar a síntese com mais quadros do vídeo.

11 Materiais e anexos

Os arquivos utilizados na aquisição e no tratamento dos dados experimentais são disponibilizados juntamente com o relatório, incluindo o arquivo do projeto utilizado no software *Tracker*, a planilha com as coordenadas obtidas durante o rastreamento e os programas em Python usados nas análises.

11.1 Dados experimentais obtidos pelo *Tracker*

A tabela a seguir apresenta as coordenadas cartesianas dos onze pontos rastreados para os *frames* registrados durante o experimento. Os valores correspondem diretamente aos dados obtidos no arquivo de saída utilizado para a organização dos resultados experimentais.

Tabela 12: Coordenadas dos pontos obtidas pelo *Tracker*.

Frame	Ponto	x (m)	y (m)
234	1	-0.078146	0.386447
234	2	0.069715	0.381067
234	3	0.000380	0.000035
234	4	0.084056	0.004970
234	5	-0.003477	-0.046264
234	6	0.064449	-0.067460
234	7	-0.067107	-0.412356
234	8	-0.028615	-0.411334
234	9	0.010899	-0.415762
234	10	-0.081579	-0.508887
234	11	0.128059	-0.512169
307	1	-0.096598	0.361130
307	2	0.045186	0.368099
307	3	0.025422	-0.010538
307	4	0.100385	0.010706
307	5	0.030582	-0.060615
307	6	0.100689	-0.063650
307	7	0.064449	-0.431417
307	8	0.102506	-0.418892
307	9	0.140082	-0.413111
307	10	0.076024	-0.527587

Continua na próxima página

Frame	Ponto	x (m)	y (m)
307	11	0.276455	-0.470734
390	1	-0.092092	0.369497
390	2	0.059443	0.364994
390	3	-0.006151	-0.003193
390	4	0.087942	-0.021160
390	5	-0.017371	-0.039370
390	6	0.039383	-0.092178
390	7	-0.279894	-0.307356
390	8	-0.252276	-0.321620
390	9	-0.217070	-0.348328
390	10	-0.350911	-0.384140
390	11	-0.164262	-0.499468
423	1	-0.084368	0.364992
423	2	0.064305	0.358922
423	3	0.005695	0.010403
423	4	0.101903	-0.032390
423	5	-0.005007	0.000303
423	6	0.021836	-0.086645
423	7	-0.359654	0.000097
423	8	-0.347216	-0.035323
423	9	-0.354246	-0.075069
423	10	-0.461318	0.013346
423	11	-0.481342	-0.202402
456	1	-0.055404	0.367781
456	2	0.090948	0.353055
456	3	0.026919	0.021650
456	4	0.113090	-0.042424
456	5	0.029978	0.010953
456	6	0.017711	-0.072400
456	7	-0.251153	0.209797
456	8	-0.267954	0.181360
456	9	-0.293245	0.148842
456	10	-0.321909	0.280117
456	11	-0.480643	0.126200
561	1	-0.047680	0.402324
561	2	0.081961	0.370923
561	3	0.061252	0.027057
561	4	0.131913	-0.038073
561	5	0.061220	0.026248

Continua na próxima página

Frame	Ponto	x (m)	y (m)
561	6	0.013809	-0.047533
561	7	-0.122496	0.315720
561	8	-0.138852	0.285733
561	9	-0.185196	0.271421
561	10	-0.149757	0.399547
561	11	-0.363074	0.346388

11.2 Programas

Os programas estão na pasta **scripts/** e são executados pelo Makefile (**make**), que regenera figuras, tabelas e o PDF.

parte1_sintese.py leitura dos dados do *Tracker*; base da coxa e poses da perna por dois pontos; síntese pela diáde padrão (regra de Cramer) com varredura das escolhas livres; análise de posição por Newton–Raphson; erro na verificação, ângulo de transmissão e centroide.

parte2_ortese.py parâmetros antropométricos e da órtese; trajetórias quínticas; torques por Newton–Euler e suas parcelas.

gera_valores_tex.py exporta os resultados para **dados/valores.tex**.

Trecho central da Parte II – dinâmica inversa por Newton–Euler:

```
rOG2 = [bx*c12 - by*s12, bx*s12 + by*c12]          # [OR2] 2rG2 (mudanca
    de base)
a0    = l1*[-s1*dd1 - c1*d1**2, c1*dd1 - s1*d1**2]
aG2   = a0 + [-rOG2[1]*a12 - rOG2[0]*w2**2, rOG2[0]*a12 - rOG2[1]*w2**2]
FG1   = m1*(aG1 - g); FG2 = m2*(aG2 - g)
tauJ  = I2*a12 + cruz(rOG2, FG2)                    # elo 2,
    momentos em O
tauQ  = I1*dd1 + I2*a12 + cruz(rG1, FG1) + cruz(rG2, FG2) # elos 1+2,
    momentos em D
```

Referências

- ASM INTERNATIONAL. **ASM Handbook, Volume 2: Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials**. Materials Park: ASM International, 1990.
- BROWN, Douglas. **Tracker: Video Analysis and Modeling Tool**. [S.l.: s.n.], 2024. Open Source Physics. Disponível em: <<https://physlets.org/tracker/>>. Acesso em: 23 set. 2026.
- BUDYNAS, Richard G.; NISBETT, J. Keith. **Shigley's Mechanical Engineering Design**. 10. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2015.
- CALLISTER, William D.; RETHWISCH, David G. **Materials Science and Engineering: An Introduction**. 10. ed. Hoboken: Wiley, 2018.
- CRAIG, John J. **Introduction to Robotics: Mechanics and Control**. 3. ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2005.
- DATHE, Henning et al. The description of the human knee as four-bar linkage. **Acta of Bioengineering and Biomechanics**, v. 18, n. 4, 2016.
- DRILLIS, Rudolfs; CONTINI, Renato; BLUESTEIN, Maurice. Body segment parameters: a survey of measurement techniques. **Artificial Limbs**, v. 8, n. 1, p. 44–66, 1964.
- EDELSTEIN, Joan E.; BRUCKNER, Jan. **Órteses: abordagem clínica**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
- MENSCHIK, Alfred. Mechanik des Kniegelenkes. 1. Teil. **Zeitschrift für Orthopädie und ihre Grenzgebiete**, v. 112, p. 481–495, 1974.
- NORTON, Robert L. **Cinemática e dinâmica dos mecanismos**. Porto Alegre: AMGH, 2010.
- O'CONNOR, John J. et al. The geometry of the knee in the sagittal plane. **Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine**, v. 203, n. 4, p. 223–233, 1989.
- RADCLIFFE, Charles W. Four-bar linkage prosthetic knee mechanisms: kinematics, alignment and prescription criteria. **Prosthetics and Orthotics International**, v. 18, n. 3, p. 159–173, 1994.
- SICILIANO, Bruno et al. **Robotics: Modelling, Planning and Control**. London: Springer, 2009.
- WINTER, David A. **Biomechanics and Motor Control of Human Movement**. 4. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009.

ZAVATSKY, Amy B.; O'CONNOR, John J. A model of human knee ligaments in the sagittal plane. Part 1: response to passive flexion. **Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine**, v. 206, n. 3, p. 125–134, 1992.